UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS
PROJETO FINAL DE CURSO II

TRIAGEM *IN SILICO* DE COMPOSTOS SELECIONADOS PARA A PROSPECÇÃO DE *Tetraselmis chuii* EM ALVOS PROTEICOS ASSOCIADOS AO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO

OSVALDINO CORRÊA DA SILVEIRA JÚNIOR

Trabalho apresentado para a defesa final da disciplina Projeto Final de Curso II, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Bioquímico.

Profª. Dra. Ana Priscila Centeno da Rosa
Orientadora
Profª. Dra. Karina dos Santos Machado
Co-orientadora

RIO GRANDE, RS
2026

RESUMO

O envelhecimento cutâneo envolve alterações da matriz extracelular e da pigmentação que motivam a investigação de interações entre compostos naturais e proteínas relacionadas a esses processos. Este trabalho comparou, por *docking* molecular, monossacarídeos, derivados de açúcares e fenólicos selecionados para prospecção no contexto das SPE de *Tetraselmis chuii*, utilizando ligantes comerciais e de referência como comparadores. Foram avaliados 34 ligantes, divididos em dois conjuntos de 17, em seis estruturas humanas: três metaloproteinases de matriz (MMPs), MMP-9 (1GKC), MMP-1 (1HFC) e MMP-2 (8H78); elastase (1H1B); hialuronidase 1 (2PE4); e proteína relacionada à tirosinase 1 (TYRP1, 5M8P). A seleção bibliográfica distinguiu evidências em biomassa, parede celular, exopolissacarídeos e vesículas. O AutoDock Vina foi empregado com pontuação Vina para elastase e hialuronidase e com a função AutoDock4 (AD4) e a parametrização AutoDock4Zn (AD4Zn) para os outros quatro receptores. A análise reuniu 204 pontuações FEB (do inglês *Free Energy of Binding*, energia livre de ligação) por combinação receptor–ligante, complementadas por visualização no PyMOL, contatos identificados pela ferramenta *Protein–Ligand Interaction Profiler* (PLIP) e comparação conformacional com referências cristalográficas disponíveis. Entre os compostos selecionados para prospecção, destacaram-se glicose-6-sulfato em MMP-9 e MMP-1, galactose-6-sulfato em MMP-2, Dha (ácido *3-deoxy-D-lyxo-hept-2-ulopyranosaric acid*) em elastase e hialuronidase e ácido ferúlico em TYRP1. Os líderes comerciais apresentaram pontuações mais negativas nos seis receptores. Os resultados organizam os perfis de pontuação e contatos e orientam a priorização de compostos para investigação dirigida. A caracterização química da SPE, seguida de ensaios bioquímicos e celulares, permitirá avaliar a presença desses compostos e seu potencial de aplicação cutânea.

Palavras-chave: *docking* molecular; *Tetraselmis chuii*; substâncias poliméricas extracelulares; envelhecimento cutâneo; triagem computacional.

ABSTRACT

Title: *In silico* screening of compounds selected for the prospection of *Tetraselmis chuii* against protein targets associated with skin aging.

Skin aging involves changes in the extracellular matrix and pigmentation, prompting the study of compounds that may interact with proteins associated with these processes. This study applied molecular docking to compare 17 commercial and reference ligands with 17 ligands in the *T. chuii* SPE prospecting group. The 34 ligands were evaluated against six human protein structures: three matrix metalloproteinases (MMP-9, 1GKC; MMP-1, 1HFC; and MMP-2, 8H78), neutrophil elastase (1H1B), hyaluronidase 1 (2PE4), and tyrosinase-related protein 1 (TYRP1, 5M8P). Literature screening considered reports on biomass, cell walls, exopolysaccharides, and extracellular vesicles to distinguish the sources associated with the selected compounds. AutoDock Vina with its Vina scoring function was used for elastase and hyaluronidase; the other four targets were evaluated with AutoDock4 (AD4) scoring and AutoDock4Zn (AD4Zn) maps. The analysis included 204 FEB (free energy of binding) scores, one for each receptor–ligand pair, as well as PyMOL visualization, PLIP-identified contacts, and conformational comparisons with available crystallographic references. Within the SPE prospecting group, glucose-6-sulfate ranked highest for MMP-9 and MMP-1, galactose-6-sulfate for MMP-2, Dha (3-deoxy-D-lyxo-hept-2-ulopyranosaric acid) for elastase and hyaluronidase, and ferulic acid for TYRP1. The leading commercial ligands yielded more negative scores for all six targets. Together, these findings organize ligands by score and contact profiles and guide the selection of SPE group compounds for further investigation. Chemical characterization of the SPE from *T. chuii*, followed by biochemical and cellular assays, will help identify its constituents and assess their potential for skin applications.

Key words: molecular docking; *Tetraselmis chuii*; extracellular polymeric substances; skin aging; computational screening.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Ligantes comerciais e coocristalizados selecionados. 18
Tabela 2 - Compostos selecionados para prospecção. 19
Tabela 3 - Inventário dos 34 ligantes 21
Tabela 4 - Estruturas dos receptores humanos 22
Tabela 5 - Caixas de busca por receptor 26
Tabela 6 - Funções de pontuação por receptor 26
Tabela 7 - Menores pontuações por conjunto. 30
Tabela 8 - Menores RMSD após sobreposição. 31
Tabela 9 - Síntese dos ligantes comparados por receptor. 58

LISTA DE FIGURAS

Quadro 1 - Receptores, códigos PDB e referências 11
Quadro 2 - Compostos relatados em espécies de Tetraselmis 12
Quadro 3 - Compostos selecionados para prospecção e evidências em Tetraselmis 14
Quadro 4 - Ligantes comerciais e coocristalizados selecionados 15
Figura 1 - Etapas da triagem computacional 17
Figura 2 - Fluxo das ferramentas de triagem 24
Figura 3 - Receptores, ligantes coocristalizados e caixas de busca 27
Figura 4 - Sobreposição de NFH em 1GKC 32
Figura 5 - Contatos de NFH em 1GKC 32
Figura 6 - Sobreposição de PLH em 1HFC 33
Figura 7 - Contatos de PLH em 1HFC 33
Figura 8 - L-tirosina em 5M8P: análise suplementar 34
Figura 9 - Contatos da L-tirosina em 5M8P 34
Figura 10 - Sobreposição de L2U em 8H78 35
Figura 11 - Contatos de L2U em 8H78 35
Figura 12 - Sobreposição de GW475151 em 1H1B 36
Figura 13 - Contatos de GW475151 em 1H1B 36
Figura 14 - Docking em MMP-9 (1GKC) 38
Figura 15 - Matriz de contatos em MMP-9 (1GKC) 40
Figura 16 - Docking em MMP-1 (1HFC) 42
Figura 17 - Matriz de contatos em MMP-1 (1HFC) 44
Figura 18 - Docking em MMP-2 (8H78) 45
Figura 19 - Matriz de contatos em MMP-2 (8H78) 47
Figura 20 - Docking em TYRP1 (5M8P) 48
Figura 21 - Matriz de contatos em TYRP1 (5M8P) 50
Figura 22 - Docking em elastase (1H1B) 52
Figura 23 - Matriz de contatos em elastase (1H1B) 54
Figura 24 - Docking em hialuronidase 1 (2PE4) 55
Figura 25 - Matriz de contatos em hialuronidase 1 (2PE4) 57
Quadro 5 - Cronograma original 66
Figura 26 - Ligantes comerciais e de referência (1/2) 67
Figura 27 - Ligantes comerciais e de referência (2/2) 68
Figura 28 - Compostos para prospecção (1/2) 69
Figura 29 - Compostos para prospecção (2/2) 70

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

2D	Bidimensional.
3D	Tridimensional.
AD4	Função de pontuação AutoDock4.
AD4Zn	Parametrização AutoDock4 para interações com zinco.
CID	Identificador de composto no PubChem (*Compound Identifier*).
Dha	Abreviação estrutural de *3-deoxy-D-lyxo-hept-2-ulopyranosaric acid*.
KDO	Ácido *3-deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic acid*.
ERO	Espécies reativas de oxigênio.
EPS	*Extracellular polymeric substances*; equivalente em inglês de SPE.
FEB	Pontuação indicada como energia livre de ligação nos arquivos de docking (*Free Energy of Binding*).
HYAL-1	Hialuronidase humana 1.
MEC	Matriz extracelular.
MMP	Metaloproteinase de matriz (*matrix metalloproteinase*).
MMP-1	Colagenase 1.
MMP-2	Gelatinase A.
MMP-9	Gelatinase B.
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
PDB	Banco de estruturas tridimensionais de macromoléculas (*Protein Data Bank*).
PDBQT	Formato baseado no PDB com cargas parciais (Q) e tipos atômicos (T).
PFC	Projeto Final de Curso.
PLIP	*Protein–Ligand Interaction Profiler*.
RCSB	*Research Collaboratory for Structural Bioinformatics*.
RMSD	Desvio quadrático médio (*root-mean-square deviation*).
SMILES	Representação textual de estruturas químicas (*Simplified Molecular Input Line Entry System*).
SPE	Substâncias poliméricas extracelulares.
TYRP1	Proteína relacionada à tirosinase 1 (*tyrosinase-related protein 1*).
TZ	Tipo de pseudoátomo direcional tetraédrico utilizado no modelo AD4Zn.
UNL	Código de *unknown ligand* (ligante desconhecido), usado como identificador de ligante sem nome padronizado.
UV	Ultravioleta.
UVB	Faixa B da radiação ultravioleta.
TXT	Extensão usada para arquivos de texto simples.
XML	Formato de marcação estruturada (*Extensible Markup Language*).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7
2 OBJETIVOS 9
2.1 OBJETIVO GERAL 9
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9
3 REVISÃO DA LITERATURA 10
3.1 ENVELHECIMENTO CUTÂNEO E ESTRESSE OXIDATIVO 10
3.2 MICROALGAS COMO FONTE DE COMPOSTOS BIOATIVOS 11
3.3 SUBSTÂNCIAS POLIMÉRICAS EXTRACELULARES E SEU POTENCIAL 12
3.4 LIGANTES COMERCIAIS E COOCRISTALIZADOS SELECIONADOS 15
3.5 DOCKING MOLECULAR COMO FERRAMENTA DE TRIAGEM VIRTUAL 15
4 MATERIAL E MÉTODOS 17
4.1 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO E SELEÇÃO DOS LIGANTES 17
4.2 ESTRUTURAS DOS RECEPTORES E PREPARAÇÃO DOS ARQUIVOS . . . 21
4.2.1 Preparação das estruturas tridimensionais dos ligantes 22
4.2.2 Preparação dos receptores e mapas de afinidade 23
4.3 EXECUÇÃO DO DOCKING E DEFINIÇÃO DAS REGIÕES DE BUSCA . . . 24
4.4 SELEÇÃO POR FEB E ANÁLISE DAS INTERAÇÕES 28
4.5 COMPARAÇÃO COM LIGANTES CRISTALOGRÁFICOS E CÁLCULO DE RMSD 28
4.6 PREPARAÇÃO DAS FIGURAS E ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS . . . 29
4.7 APOIO À ORGANIZAÇÃO TEXTUAL 29
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 30
5.1 ORGANIZAÇÃO DA MATRIZ DE RESULTADOS 30
5.2 RMSD E COMPARAÇÃO COM AS REFERÊNCIAS CRISTALOGRÁFICAS 31
5.3 RESULTADOS POR RECEPTOR E PERFIL DE INTERAÇÕES 36
5.3.1 Gelatinase B humana (MMP-9, 1GKC) 37
5.3.2 Colagenase de fibroblastos humanos (MMP-1, 1HFC) 41
5.3.3 Gelatinase A humana (MMP-2, 8H78) 44
5.3.4 Proteína humana relacionada à tirosinase 1 (TYRP1, 5M8P) 47
5.3.5 Elastase de neutrófilos humanos (1H1B) 51
5.3.6 Hialuronidase humana 1 (2PE4) 54
5.4 SÍNTESE COMPARATIVA DOS LIGANTES SELECIONADOS 58
6 CONCLUSÃO 59
7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 60
REFERÊNCIAS 61

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento cutâneo reúne mudanças estruturais e funcionais que se acumulam ao longo da vida. Fatores intrínsecos, ligados à idade e às características individuais, interagem com exposições ambientais, sobretudo a radiação ultravioleta. Essa combinação pode se manifestar em rugas, perda de elasticidade, ressecamento e alterações de pigmentação. Compreender esses processos ajuda a orientar a busca por intervenções que preservem a integridade da pele e atenuem seus efeitos (Liu *et al.*, 2023; Papaccio; D'Arino; Caputo; Bellei, 2022).

Parte dessas mudanças envolve a remodelação da matriz extracelular, que fornece suporte à derme e contribui para as propriedades mecânicas da pele. A produção de melanina também participa da pigmentação. Os alvos selecionados representam processos diferentes: a metaloproteinase de matriz 1 (MMP-1) inicia a clivagem dos colágenos fibrilares I e III, importantes para a resistência da derme. MMP-2 degrada gelatina e colágeno IV da membrana basal; MMP-9 também degrada gelatina e componentes da membrana basal, participando da remodelação da interface entre epiderme e derme (Liu; Xue; Li; Liao, 2025; Papaccio; D'Arino; Caputo; Bellei, 2022).

A elastase de neutrófilos degrada elastina das fibras elásticas, que ajudam a pele a recuperar sua forma após deformação. A hialuronidase 1 hidrolisa o ácido hialurônico, componente da matriz que retém água e contribui para a hidratação; sua ação participa da renovação dessa molécula. Já a proteína relacionada à tirosinase 1 (TYRP1) atua em melanócitos e está associada à melanogênese e à pigmentação. Em humanos, porém, TYRP1 não apresenta a atividade oxidativa característica da tirosinase. Assim, o painel reúne alvos ligados à estrutura, à hidratação e à pigmentação, sem pressupor que tenham funções equivalentes ou que sua modulação produza o mesmo efeito na pele (Chao; Muthukumar; Herzberg, 2007; Lai; Wichers; Soler-Lopez; Dijkstra, 2017; Liu; Xue; Li; Liao, 2025; Macdonald *et al.*, 2002; Papaccio; D'Arino; Caputo; Bellei, 2022).

As microalgas oferecem materiais diversos para a pesquisa de compostos bioativos (Khemiri; Khelifi; Messaoud; Smaali, 2023). Em *Tetraselmis chuii*, foram estudados extratos, biomassa e vesículas extracelulares. Essas vesículas são pequenas partículas liberadas pelas células no meio de cultivo; cada uma é envolvida por uma bicamada lipídica que transporta moléculas. Adamo *et al.* (2024) denominaram nanoalgossomos as vesículas isoladas de culturas de *T. chuii* e relataram sua biocompatibilidade, além de propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Elas são distintas das substâncias poliméricas extracelulares (SPE): enquanto as vesículas são partículas delimitadas por membrana, a SPE forma uma matriz extracelular composta principalmente por polissacarídeos (Delattre; Pierre; Laroche; Michaud, 2016).

Cokdinleyen et al. investigaram compostos de extratos com potencial neuroprotetor. Em modelos de células humanas da pele, Gargano et al. observaram que os nanoalgossomos reduziram alterações associadas ao estresse oxidativo e à senescência após exposição à radiação

ultravioleta B (UVB), além de diminuir o conteúdo de melanina em melanócitos estimulados (Adamo *et al.*, 2024; Cokdinleyen *et al.*, 2024; Gargano *et al.*, 2026).

A SPE forma uma matriz extracelular associada à superfície das células ou liberada no meio de cultivo. É composta principalmente por polissacarídeos, além de proteínas, lipídios e ácidos nucleicos; sua fração de carboidratos reúne diferentes açúcares, e a composição varia conforme a espécie e as condições de cultivo (Delattre; Pierre; Laroche; Michaud, 2016). Em exopolissacarídeos de *T. suecica*, foram identificados glicose, galactose, manose, arabinose, ramnose, xilose e fucose, além dos ácidos glucurônico e galacturônico (Parra-Riofrío *et al.*, 2020). Na biomassa de *T. chuii*, glicose, galactose, manose, arabinose e ramnose foram descritas por Brown (1991, *apud* Pereira *et al.*, 2019).

Com base nas evidências descritas, foram selecionados 17 compostos para triagem, distribuídos em monossacarídeos, derivados de açúcares e fenólicos, entre eles glicose-6-sulfato, galactose-6-sulfato, ácido gálico e ácido ferúlico. A diversidade do conjunto permite examinar associações com proteínas cutâneas e compará-las com ligantes comerciais e, quando disponíveis, coocristalizados. Unidades de glicose sulfatadas foram relatadas em polissacarídeos de *Porphyridium* sp.; os ácidos gálico e ferúlico foram identificados em extratos de biomassa de *T. tetrahele* (Geresh *et al.*, 2009; Mai *et al.*, 2026).

O docking molecular permite explorar as poses possíveis dos compostos selecionados para prospecção nos receptores associados à pele e atribuir uma pontuação a cada pose. Essa triagem fornece critérios para priorizar moléculas e orientar análises estruturais, contribuindo para investigar a diversidade das substâncias produzidas por microalgas (Khemiri; Khelifi; Messaoud; Smaali, 2023; Trott; Olson, 2010; Warren *et al.*, 2006).

Vina e AD4 calculam a FEB por funções distintas. Vina combina termos de ajuste estérico, contatos hidrofóbicos, ligações de hidrogênio e flexibilidade do ligante; AD4 usa sua própria parametrização para interações de van der Waals, ligações de hidrogênio, eletrostática, dessolvatação e torção. Nos alvos metaloproteicos, AD4Zn acrescenta parâmetros para representar a coordenação com zinco. Embora os valores sejam expressos em kcal/mol, cada função produz sua própria escala: uma FEB mais negativa em AD4 do que em Vina não demonstra maior afinidade. Por isso, comparam-se ligantes apenas no mesmo receptor e sob a mesma função; a FEB ordena poses segundo o modelo empregado, sem medir afinidade experimental ou inibição enzimática (Morris *et al.*, 2009; Santos-Martins; Forli; Ramos; Olson, 2014; Trott; Olson, 2010; Warren *et al.*, 2006).

A visualização molecular no PyMOL e os contatos identificados pelo PLIP ajudam a examinar as poses e os resíduos envolvidos. Quando disponíveis, os ligantes coocristalizados oferecem uma referência estrutural para avaliar o posicionamento no sítio (Cole *et al.*, 2005; Salentin *et al.*, 2015; Schrödinger, LLC, s.d.). A leitura conjunta dessas ferramentas permite comparar os compostos selecionados para prospecção com os ligantes comerciais e priorizar os perfis de interação de maior interesse para estudos posteriores.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Comparar, em seis receptores humanos associados à pele, o ligante de menor FEB do conjunto comercial e coocristalizado e o composto de prospecção selecionado pelos contatos no sítio ativo, considerando as pontuações e os resíduos envolvidos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Delimitar os compostos selecionados para prospecção com base em estudos sobre substâncias poliméricas extracelulares de microalgas e materiais microalgais relacionados.
- Selecionar estruturas cristalográficas humanas de elastase, colagenase (MMP-1), gelatinase A (MMP-2), gelatinase B (MMP-9), hialuronidase 1 e TYRP1.
- Executar o *docking* com o AutoDock Vina 1.2.7, utilizando a função Vina para elastase e hialuronidase 1 e a função AD4 com mapas AD4Zn para MMP-1, MMP-2, MMP-9 e TYRP1.
- Comparar, em cada receptor, as pontuações e os contatos do ligante de menor FEB do conjunto comercial e coocristalizado e do composto para prospecção selecionado pela sobreposição de contatos, identificando os resíduos envolvidos com PyMOL e *Protein–Ligand Interaction Profiler* (PLIP).

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 ENVELHECIMENTO CUTÂNEO E ESTRESSE OXIDATIVO

O envelhecimento cutâneo resulta da ação conjunta de fatores intrínsecos, relacionados ao tempo e ao metabolismo celular, e de fatores extrínsecos, como radiação ultravioleta, poluição e tabagismo. A exposição acumulada pode aumentar a formação de espécies reativas de oxigênio (ERO); quando os sistemas antioxidantes não conseguem neutralizá-las, ocorre estresse oxidativo. Embora também participem da sinalização celular, em excesso as ERO danificam lipídios, proteínas e ácidos nucleicos e favorecem senescência e inflamação celular. Esses processos contribuem para rugas, perda de elasticidade e flacidez; a radiação ultravioleta também está associada à pigmentação irregular (Liu *et al.*, 2023; Papaccio; D'Arino; Caputo; Bellei, 2022).

A matriz extracelular (MEC) constitui uma rede de proteínas e outros componentes que sustenta e organiza os tecidos. Na derme, o colágeno confere resistência mecânica, a elastina permite a recuperação das fibras após a deformação e o ácido hialurônico retém água, contribuindo para a hidratação cutânea. As fibras de colágeno I e III suportam tensão, enquanto o colágeno IV integra a membrana basal que ancora a epiderme à derme. Com o envelhecimento, mudanças na síntese e na organização da MEC reduzem o suporte da pele e favorecem rugas, flacidez e perda de elasticidade (Liu; Xue; Li; Liao, 2025; Papaccio; D'Arino; Caputo; Bellei, 2022).

As metaloproteinases de matriz (MMPs) são proteases dependentes de zinco que participam da remodelação da MEC. A atividade dessas enzimas integra a renovação dos tecidos; quando a degradação supera a síntese, a matriz perde organização e resistência. A MMP-1 cliva os colágenos fibrilares I e III. As gelatinases MMP-2 e MMP-9 degradam gelatina e componentes da membrana basal, incluindo colágeno IV, na interface entre epiderme e derme. A elastase de neutrófilos humanos é uma serino-protease que degrada elastina, enquanto a hialuronidase humana 1 (HYAL-1) hidrolisa ácido hialurônico. Esses alvos, portanto, atuam sobre fibras de colágeno, fibras elásticas e glicosaminoglicanos da MEC (Chao; Muthukumar; Herzberg, 2007; Liu; Xue; Li; Liao, 2025; Macdonald *et al.*, 2002; Papaccio; D'Arino; Caputo; Bellei, 2022).

Além da remodelação da matriz, o estudo considera um alvo ligado à pigmentação. A melanina, produzida por melanócitos e distribuída aos queratinócitos, determina a coloração da pele. A proteína relacionada à tirosinase 1 (TYRP1) participa da melanogênese; a estrutura 5M8P contém um centro binuclear de zinco e foi determinada em complexo com tirosina (Lai; Wichers; Soler-Lopez; Dijkstra, 2017; Papaccio; D'Arino; Caputo; Bellei, 2022). O Quadro 1 relaciona cada alvo à estrutura e às fontes bibliográficas utilizadas.

Quadro 1 – Receptores avaliados, códigos PDB e relações com processos cutâneos

Receptor	PDB	Relação com a pele	Referências
Colagenase humana (MMP-1)	1HFC	Inicia a clivagem dos colágenos fibrilares I e III da derme.	(Liu; Xue; Li; Liao, 2025; Spurlino *et al.*, 1994)
Gelatinase A (MMP-2)	8H78	Degrada gelatina e colágeno IV da membrana basal.	(Liu; Xue; Li; Liao, 2025; Takeuchi *et al.*, 2023)
Gelatinase B (MMP-9)	1GKC	Participa da degradação de gelatina e da remodelação da membrana basal.	(Liu; Xue; Li; Liao, 2025; Rowsell *et al.*, 2002)
Elastase de neutrófilos humanos	1H1B	Degrada elastina das fibras elásticas.	(Macdonald *et al.*, 2002)
Hialuronidase humana 1 (HYAL-1)	2PE4	Hidrolisa o ácido hialurônico da matriz extracelular.	(Chao; Muthukumar; Herzberg, 2007; Liu; Xue; Li; Liao, 2025)
Proteína relacionada à tirosinase 1 (TYRP1)	5M8P	Relaciona-se à melanogênese; apresenta centro binuclear de zinco.	(Lai; Wichers; Soler-Lopez; Dijkstra, 2017)

3.2 MICROALGAS COMO FONTE DE COMPOSTOS BIOATIVOS

A variedade de moléculas produzidas por microalgas tem motivado pesquisas sobre aplicações biotecnológicas, inclusive em processos cutâneos ligados à matriz extracelular, à hidratação e à pigmentação. A interpretação dos resultados depende da espécie e do material analisado, pois biomassa, extratos, vesículas e substâncias poliméricas extracelulares (SPE) correspondem a materiais distintos (Khemiri; Khelifi; Messaoud; Smaali, 2023).

Em *T. chuii*, as pesquisas abrangem extratos, produtos da digestão simulada da biomassa e materiais lipídicos. Estudos avaliaram propriedades antioxidantes dos extratos e dos produtos da digestão, além da recuperação de ácidos graxos ômega-3 (Cokdinleyen *et al.*, 2024; Moon; Cho, 2023; Paterson *et al.*, 2024). Essa variedade de materiais contextualiza a investigação das SPE da espécie.

Hadiyanto *et al.* (2025) obtiveram SPE de *T. chuii* e avaliaram seu uso na agregação de microplásticos em água. O estudo documenta a produção de SPE pela espécie e uma aplicação ambiental desse material.

As vesículas extracelulares de *T. chuii*, denominadas nanoalgossomos, são partículas delimitadas por membrana que transportam moléculas. Estudos avaliaram essas vesículas em

modelos experimentais e em células cutâneas humanas (Adamo *et al.*, 2024; Gargano *et al.*, 2026). Em conjunto, os trabalhos abordam materiais e finalidades distintos. A seção seguinte examina a composição das SPE e os componentes relatados nessa espécie e em materiais relacionados, que fundamentam a seleção dos compostos para prospecção.

Os componentes identificados em *Tetraselmis* variam conforme a origem da amostra. A biomassa inclui as células e seus componentes; a teca é o revestimento que envolve a célula; já a SPE é liberada no meio de cultivo. Por isso, encontrar um açúcar na biomassa ou na teca não demonstra que ele também esteja presente na SPE secretada. O Quadro 2 apresenta separadamente esses materiais e os compostos relatados para cada espécie.

Quadro 2 – Materiais e compostos relatados em espécies de *Tetraselmis*, com distinção entre componentes celulares e extracelulares

Espécie	Material analisado	Componentes ou achados relatados	Referência
T. chuii	Biomassa	Glicose, galactose, manose, arabinose e ramnose foram descritas na composição de açúcares da biomassa.	Brown (1991, *apud* Pereira *et al.*, 2019)
T. chuii	SPE recuperada do cultivo	A produção de SPE foi quantificada; a amostra seca apresentou carboidratos. O estudo não detalhou a composição monossacarídica dessa SPE.	Hadiyanto *et al.* (2025)
T. suecica	Exopolissacarídeos extraídos do cultivo	Foram identificados glicose, ácido glucurônico, manose, galactose, arabinose, ribose, ramnose, fucose e xilose; as proporções variaram com a condição de cultivo e o tipo de exopolissacarídeo extraído.	Parra-Riofrío *et al.* (2020)
T. striata	Parede celular (teca)	Foram identificados KDO, KDO metilado e ácido 3-deoxi-lixo-2-heptulosárico (Dha).	Becker *et al.* (1989)
T. tetrahele	Extrato de biomassa	Foram identificados compostos fenólicos, incluindo ácido gálico e ácido ferúlico.	Mai *et al.* (2026)

3.3 SUBSTÂNCIAS POLIMÉRICAS EXTRACELULARES E SEU POTENCIAL

As SPE são materiais liberados pelas microalgas, presentes ao redor das células ou recuperados do meio de cultivo. Sua fração polissacarídica contém unidades monossacarídicas ligadas entre si. A espécie e as condições de cultivo influenciam sua composição, enquanto o método de extração determina quais frações são recuperadas (Delattre; Pierre; Laroche; Michaud, 2016; He *et al.*, 2025).

Grupos hidroxila, carboxila e sulfato influenciam as propriedades dos polissacarídeos. A sequência dos açúcares, as ramificações e as substituições também definem a estrutura da cadeia

(Delattre; Pierre; Laroche; Michaud, 2016; He *et al.*, 2025).

Os estudos publicados abrangem materiais e espécies distintos, da biomassa de *T. chuii* a polissacarídeos extracelulares e vesículas de outras microalgas. Essa diversidade define o contexto para interpretar a composição e as atividades relatadas nos trabalhos relacionados ao tema.

Estudos com polissacarídeos sulfatados de *Chlamydomonas reinhardtii* relataram atividade antioxidante e inibição de enzimas associadas à matriz cutânea (Falcao; Vishwakarma; Jadav; Vavilala, 2020). Em *Porphyridium* sp., foram caracterizadas unidades de glicose sulfatadas, que oferecem contexto para interpretar derivados sulfatados incluídos na triagem (Geresh *et al.*, 2009). Essas evidências dizem respeito a outras espécies e frações.

Os 17 compostos selecionados para prospecção incluem açúcares, derivados de açúcares e fenólicos descritos em diferentes espécies e materiais. O Quadro 3 relaciona cada composto às evidências publicadas em *Tetraselmis* e em outras microalgas.

Quadro 3 – Compostos selecionados para prospecção e ocorrência relatada em espécies de *Tetraselmis*

Ligante selecionado	Material, espécie e evidência relatada	Referência
Ácido ferúlico	Extrato de biomassa de *T. tetrahele*.	Mai *et al.* (2026)
Ácido galacturônico	Exopolissacarídeos de *T. suecica*; também relatado na teca de *T. striata*.	Becker *et al.* (1989) e Parra-Riofrío *et al.* (2020)
Ácido gálico	Extrato de biomassa de *T. tetrahele*.	Mai *et al.* (2026)
Ácido glucurônico	Exopolissacarídeos de *T. suecica*.	Parra-Riofrío *et al.* (2020)
D-Galactose	Biomassa de *T. chuii*; exopolissacarídeos de *T. suecica*; teca de *T. striata*.	Brown (1991, *apud* Pereira *et al.*, 2019); Becker *et al.* (1989) e Parra-Riofrío *et al.* (2020)
D-Glicose	Biomassa de *T. chuii*; exopolissacarídeos de *T. suecica*; teca de *T. striata*.	Brown (1991, *apud* Pereira *et al.*, 2019); Becker *et al.* (1989) e Parra-Riofrío *et al.* (2020)
D-Gulose	Teca de *T. striata*.	Becker *et al.* (1989)
D-Manose	Biomassa de *T. chuii*; exopolissacarídeos de *T. suecica*.	Brown (1991, *apud* Pereira *et al.*, 2019); Parra-Riofrío *et al.* (2020)
D-Xilose	Exopolissacarídeos de *T. suecica*.	Parra-Riofrío *et al.* (2020)
Dha	Teca de *T. striata*.	Becker *et al.* (1989)
Galactose-6-sulfato	Não localizada em *Tetraselmis*. β-D-galactose-6-sulfato foi identificada nos funoranos de algas vermelhas do gênero *Gloiopeltis*; α-L-galactose-6-sulfato também foi descrita em *Acanthophora spicifera*.	Duarte *et al.* (2004) e Tuvikene *et al.* (2015)
Glicose-6-sulfato	Em polissacarídeo sulfatado de *T. suecica*, o sulfato foi proposto no O-6 de resíduos de glicose; o estudo não relata o monossacarídeo isolado.	Li *et al.* (2026)
KDO	Teca de *T. striata*.	Becker *et al.* (1989)
L-Arabinose	Biomassa de *T. chuii*; exopolissacarídeos de *T. suecica*; teca de *T. striata*.	Brown (1991, *apud* Pereira *et al.*, 2019); Becker *et al.* (1989) e Parra-Riofrío *et al.* (2020)
L-Fucose	Exopolissacarídeos de *T. suecica*.	Parra-Riofrío *et al.* (2020)
L-Ramnose	Biomassa de *T. chuii*; exopolissacarídeos de *T. suecica*.	Brown (1991, *apud* Pereira *et al.*, 2019); Parra-Riofrío *et al.* (2020)
α-Kdo	Na teca de *T. striata*, Kdo integra os polissacarídeos da parede; em bactérias Gram-negativas, resíduos α-Kdo ligam o lipídio A ao núcleo do lipopolissacarídeo (LPS). Não foi localizado relato de α-Kdo isolado em *Tetraselmis*.	Becker *et al.* (1989), Becker, Melkonian e Kamerling (1998) e Ovchinnikova *et al.* (2016)

3.4 LIGANTES COMERCIAIS E COOCRISTALIZADOS SELECIONADOS

Os ligantes comerciais foram incluídos para comparar as poses e os contatos previstos para os compostos selecionados para prospecção. O Quadro 4 reúne os 17 ligantes comerciais selecionados, indica quais também são coocristalizados e apresenta as fontes das estruturas. A L-tirosina foi incluída como ligante coocristalizado suplementar para TYRP1, fora do conjunto de 34 ligantes da triagem.

Quadro 4 – Ligantes comerciais e coocristalizados considerados no estudo e respectivas referências

Ligante	**Categoria**	**Coocristalizado em**	**Referência da estrutura**
ARP-100	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
Ácido ascórbico	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
Ácido kójico	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
Apigenina	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
Arbutina	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
Batimastat	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
Cromoglicato	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
Doxiciclina	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
GW475151	Coocristalizado	Elastase (1H1B)	(Macdonald *et al.*, 2002)
Hidroquinona	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
L2U	Coocristalizado	MMP-2 (8H78)	(Takeuchi *et al.*, 2023)
Marimastat	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
NFH	Coocristalizado	MMP-9 (1GKC)	(Rowsell *et al.*, 2002)
PLH	Coocristalizado	MMP-1 (1HFC)	(Spurlino *et al.*, 1994)
Quercetina	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
Sivelestat	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
Tropolona	Comercial	–	(Kim *et al.*, 2023)
L-tirosina	Coocristalizado	TYRP1 (5M8P)	(Lai; Wichers; Soler-Lopez; Dijkstra, 2017)

As estruturas químicas dos ligantes comerciais sem complexo cristalográfico foram consultadas no PubChem. Os artigos indicados para os coocristalizados documentam as estruturas dos complexos e sua posição cristalográfica; essa informação permite comparar as poses, sem atribuir a todos os ligantes atividade experimental nos seis receptores.

3.5 DOCKING MOLECULAR COMO FERRAMENTA DE TRIAGEM VIRTUAL

No *docking* molecular, o algoritmo posiciona o ligante no sítio de ligação do receptor e explora diferentes orientações e conformações. Cada posição resultante é chamada de pose. Uma função de pontuação atribui um valor a cada pose para estimar como o ligante se ajusta

ao sítio. Os resultados variam conforme o procedimento de busca, que define quais posições e conformações são exploradas, e conforme a representação molecular adotada, que descreve a estrutura tridimensional e as propriedades químicas atribuídas ao ligante e ao receptor (Eberhardt; Santos-Martins; Tillack; Forli, 2021; Trott; Olson, 2010).

O AutoDock Vina é o programa de busca; nele, podem ser usadas diferentes funções de pontuação, incluindo Vina e AD4. A função Vina combina termos que representam contato estérico, interações hidrofóbicas e ligações de hidrogênio, além de considerar a flexibilidade do ligante. AD4 inclui termos de eletrostática e dessolvatação. Para alvos que contêm zinco, AD4Zn ajusta os parâmetros usados para calcular as interações com esse metal (Eberhardt; Santos-Martins; Tillack; Forli, 2021; Morris *et al.*, 2009; Santos-Martins; Forli; Ramos; Olson, 2014; Trott; Olson, 2010). Cada receptor é analisado com a função de pontuação empregada em seu cálculo.

Nos resultados, FEB é a pontuação reportada em kcal/mol, denominada em inglês *free energy of binding* (energia livre de ligação). A função de pontuação usa a FEB para ordenar as poses: valores mais negativos indicam poses mais bem avaliadas no cálculo. Assim, em cada receptor, a FEB organiza os ligantes conforme a pontuação obtida com a função e o protocolo adotados (Warren *et al.*, 2006).

Os contatos previstos ajudam a interpretar as poses. O PLIP identifica tipos de contato entre proteína e ligante com base em critérios geométricos, e o PyMOL permite visualizar os complexos e examinar a posição do ligante no sítio (Salentin *et al.*, 2015; Schrödinger, LLC, s.d.).

O desvio quadrático médio (RMSD, do inglês *root-mean-square deviation*) compara as coordenadas de átomos correspondentes. Nesta análise, a conformação do ligante na pose obtida pelo *docking* é comparada à do ligante coocristalizado. Os dois ligantes são alinhados entre si, e o RMSD resume a diferença entre as posições dos átomos correspondentes após esse ajuste. Valores menores indicam maior semelhança entre as conformações (Cole *et al.*, 2005).

A análise conjunta da FEB, dos contatos e do RMSD permite priorizar os compostos para futuras avaliações experimentais de atividade, segurança e permeação cutânea.

4 MATERIAL E MÉTODOS

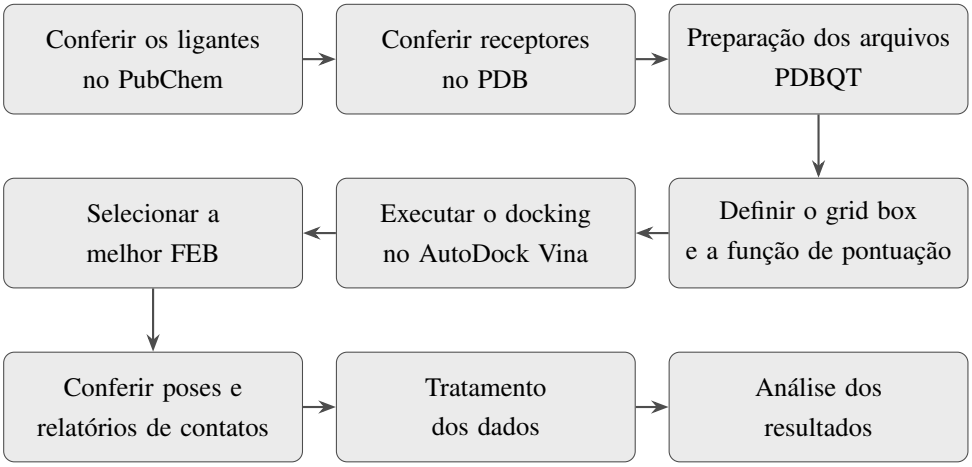
4.1 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO E SELEÇÃO DOS LIGANTES

A triagem computacional avaliou 34 ligantes em seis receptores humanos. Neste trabalho, receptor designa a estrutura proteica utilizada como alvo do *docking*. Foram comparados 17 ligantes comerciais e de referência com 17 monossacarídeos, derivados de açúcares e fenólicos selecionados para prospecção a partir da literatura sobre SPE e materiais microalgais relacionados.

Os nomes do inventário foram consultados no PubChem, banco de dados de estruturas químicas. O CID (*Compound Identifier*) é o número que identifica um registro de composto nesse banco. Os CIDs e as representações SMILES (*Simplified Molecular Input Line Entry System*), que descrevem a estrutura por uma sequência de caracteres, auxiliaram a conferência da conectividade e da estereoquímica (Kim *et al.*, 2023). As simulações utilizaram arquivos PDBQT, formato baseado no *Protein Data Bank* (PDB) que inclui cargas parciais (Q), tipos atômicos (T) e coordenadas. As estruturas proteicas foram conferidas nesse banco de estruturas tridimensionais de macromoléculas (Berman *et al.*, 2000).

O inventário completo está na Tabela 3. "Comercial" identifica moléculas obtidas como ligantes comerciais, e "de referência" identifica ligantes associados às estruturas cristalográficas. A Revisão da Literatura apresenta as evidências relativas aos compostos selecionados para prospecção, distinguindo exopolissacarídeos, parede celular e extratos de biomassa. A Figura 1 resume a sequência dos procedimentos.

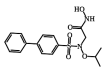
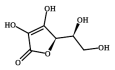
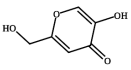
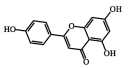
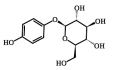
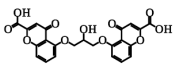
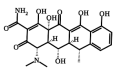
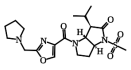
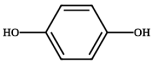
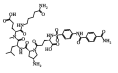
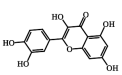
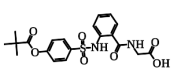
Figura 1 – Etapas da triagem de 34 ligantes em seis receptores humanos: conferência das estruturas, execução do *docking*, seleção pela menor FEB e análise de contatos.



As Tabelas 1 e 2 detalham os ligantes, suas representações do Apêndice B e as respectivas referências. A primeira identifica os ligantes comerciais e de referência e informa quais são coocristalizados. A segunda relaciona cada composto ao material e à espécie descritos na

literatura. KDO e α-Kdo correspondem ao mesmo SMILES no inventário.

Tabela 1 – Ligantes comerciais e coocristalizados selecionados.

Ligante	Estrutura bidimensional	Fonte da estrutura ou referência
ARP-100		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)
Ácido ascórbico		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)
Ácido kójico		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)
Apigenina		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)
Arbutina		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)
Batimastat		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)
Cromoglicato		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)
Doxiciclina		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)
GW475151		Complexo cristalográfico de elastase (Macdonald *et al.*, 2002)
Hidroquinona		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)
L2U		Complexo cristalográfico de MMP-2 (Takeuchi *et al.*, 2023)
Marimastat		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)
NFH		Complexo cristalográfico de MMP-9 (Rowsell *et al.*, 2002)
PLH		Complexo cristalográfico de MMP-1 (Spurlino *et al.*, 1994)
Quercetina		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)
Sivelestat		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)

Continua na próxima página

Tabela 1 (continuação)

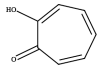
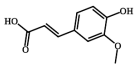
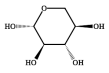
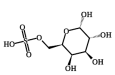
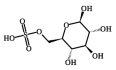
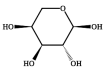
Ligante	Estrutura bidimensional	Fonte da estrutura ou referência
Tropolona		Estrutura química consultada no PubChem (Kim *et al.*, 2023)

Tabela 2 – Compostos selecionados para prospecção.

Ligante	Estrutura bidimensional	Fonte da estrutura ou referência
Ácido ferúlico		Extrato de biomassa de *T. tetrahele* (Mai *et al.*, 2026)
Ácido galacturônico		Exopolissacarídeos de *T. suecica* (Parra-Riofrío *et al.*, 2020)
Ácido gálico		Extrato de biomassa de *T. tetrahele* (Mai *et al.*, 2026)
Ácido glucurônico		Exopolissacarídeos de *T. suecica* (Parra-Riofrío *et al.*, 2020)
D-Galactose		Biomassa de *T. chuii*; exopolissacarídeos de *T. suecica* (Brown, 1991; Parra-Riofrío *et al.*, 2020; Pereira *et al.*, 2019)
D-Glicose		Biomassa de *T. chuii*; exopolissacarídeos de *T. suecica* (Brown, 1991; Parra-Riofrío *et al.*, 2020; Pereira *et al.*, 2019)
D-Gulose		Parede celular de *T. striata* (Becker *et al.*, 1989)
D-Manose		Biomassa de *T. chuii*; exopolissacarídeos de *T. suecica* (Brown, 1991; Parra-Riofrío *et al.*, 2020; Pereira *et al.*, 2019)
D-Xilose		Exopolissacarídeos de *T. suecica* (Parra-Riofrío *et al.*, 2020)
Dha		Parede celular de *T. striata* (Becker *et al.*, 1989)
Galactose-6-sulfato		Comparador estrutural em galactanos de algas vermelhas (*Gloiopeltis* e *Acanthophora*); ocorrência em *Tetraselmis* não identificada (Duarte *et al.*, 2004; Tuvikene *et al.*, 2015)

Continua na próxima página

Tabela 2 (continuação)

Ligante	Estrutura bidimensional	Fonte da estrutura ou referência
Glicose-6-sulfato		Em polissacarídeo sulfatado de *T. suecica*, a sulfatação foi proposta no O-6 de resíduos de glicose (Li *et al.*, 2026)
KDO		Parede celular de *T. striata* (Becker *et al.*, 1989)
L-Arabinose		Biomassa de *T. chuii*; exopolissacarídeos de *T. suecica* (Brown, 1991; Parra-Riofrío *et al.*, 2020; Pereira *et al.*, 2019)
L-Fucose		Exopolissacarídeos de *T. suecica* (Parra-Riofrío *et al.*, 2020)
L-Ramnose		Biomassa de *T. chuii*; exopolissacarídeos de *T. suecica* (Brown, 1991; Parra-Riofrío *et al.*, 2020; Pereira *et al.*, 2019)
α-Kdo		Comparador estrutural; sem fonte de ocorrência identificada

A Tabela 3 apresenta os 34 ligantes utilizados nas simulações, distribuídos entre os comerciais e coocristalizados e os compostos selecionados para prospecção de *T. chuii*. Os códigos dos ligantes coocristalizados foram preservados para permitir a correspondência com os arquivos de entrada.

Tabela 3 – Inventário dos 34 ligantes: comerciais e coocristalizados e compostos selecionados para prospecção de *T. chuii*.

Comerciais e coocristalizados ($n = 17$)	Compostos para prospecção de *T. chuii* ($n = 17$)
ARP-100	Ácido ferúlico
Ácido ascórbico	Ácido galacturônico
Ácido kójico	Ácido gálico
Apigenina	Ácido glucurônico
Arbutina	D-Galactose
Batimastat	D-Glicose
Cromoglicato	D-gulose
Doxiciclina	D-Manose
GW475151	D-Xilose
Hidroquinona	Dha
L2U	Galactose-6-sulfato
Marimastat	Glicose-6-sulfato
NFH	KDO
PLH	L-Arabinose
Quercetina	L-Fucose
Sivelestat	L-Ramnose
Tropolona	α-Kdo

Fonte: Adaptado das referências citadas anteriormente no texto.

A identificação de Dha, KDO e α-Kdo foi conferida no inventário de preparação dos ligantes, que reúne nomes, SMILES e CIDs associados aos registros do PubChem. Dha corresponde ao CID 15608515, KDO ao CID 10857507 e α-Kdo ao CID 445569. A conferência combinou esses identificadores com as informações de conectividade e estereoquímica e com as estruturas preparadas em PDBQT (Kim *et al.*, 2023).

4.2 ESTRUTURAS DOS RECEPTORES E PREPARAÇÃO DOS ARQUIVOS

Os receptores foram selecionados no Protein Data Bank (PDB), repositório de estruturas tridimensionais de proteínas e outras macromoléculas. A seleção considerou se a estrutura correspondia ao alvo humano desejado, o método de determinação, a resolução, a presença

de ligante cristalográfico ou cofatores e a disponibilidade das coordenadas necessárias ao estudo (Berman *et al.*, 2000). Em seguida, o registro de cada estrutura foi conferido no RCSB (*Research Collaboratory for Structural Bioinformatics*) PDB e comparado com o artigo associado. Essa conferência confirmou a identidade do alvo e os dados estruturais usados na preparação. A Tabela 4 reúne o código PDB, o nome do receptor, a resolução reportada e a publicação correspondente.

Tabela 4 – Estruturas cristalográficas humanas utilizadas: código PDB, identidade do alvo, resolução e estudo de referência.

PDB	Alvo humano	Resolução (Å)	Referência
1GKC	MMP-9 / gelatinase B	2,30	Rowsell *et al.* (2002)
1H1B	Elastase de neutrófilos	2,00	Macdonald *et al.* (2002)
1HFC	MMP-1 / colagenase	1,50	Spurlino *et al.* (1994)
2PE4	Hialuronidase 1	2,00	Chao, Muthukumar e Herzberg (2007)
5M8P	TYRP1 humana	2,80	Lai, Wichers, Soler-Lopez e Dijkstra (2017)
8H78	MMP-2 / gelatinase A	2,40	Takeuchi *et al.* (2023)

Fonte: RCSB PDB, consulta em 5 out. 2026.

A estrutura 5M8P corresponde à TYRP1 humana, determinada em complexo com tirosina, e contém dois íons de zinco em seu centro metálico (Lai; Wichers; Soler-Lopez; Dijkstra, 2017). A TYRP1 foi incluída como alvo relacionado à pigmentação. As seis estruturas utilizadas apresentam resoluções entre 1,50 e 2,80 Å.

4.2.1 Preparação das estruturas tridimensionais dos ligantes

Quando presentes, os ligantes coocristalizados foram extraídos dos mesmos arquivos PDB usados para obter os receptores. A separação preservou as coordenadas experimentais observadas no complexo e produziu um arquivo de ligante independente do arquivo proteico. Assim, cada ligante pôde ser preparado e submetido ao cálculo separadamente, enquanto sua pose cristalográfica permaneceu disponível para comparação. Os ligantes comerciais sem estrutura coocristalizada e os 17 compostos selecionados para prospecção de *T. chuii* foram baixados do PubChem como estruturas tridimensionais no formato SDF (*Structure Data File*). Os nomes, CIDs e representações SMILES foram conferidos em conjunto: o CID

identifica o registro no PubChem, e o SMILES permite comparar as ligações entre átomos e a estereoquímica de cada estrutura (Kim *et al.*, 2023).

Antes do *docking*, cada ligante foi preparado em um arquivo PDBQT separado. Foram adicionados todos os átomos de hidrogênio para representar a protonação e os grupos capazes de doar ligações de hidrogênio, além de cargas parciais que aproximam a distribuição elétrica da molécula. No cálculo com AD4, essas cargas entram no termo eletrostático; a pontuação Vina não utiliza diretamente os valores de carga do arquivo e estima as interações por seus próprios termos. Também foram definidas as ligações rotacionáveis: o programa mantém a conectividade da molécula e pode variar a rotação em torno dessas ligações ao explorar poses. A posição e a orientação do ligante também são ajustadas durante a busca (Eberhardt; Santos-Martins; Tillack; Forli, 2021; Morris *et al.*, 2009; Trott; Olson, 2010).

4.2.2 Preparação dos receptores e mapas de afinidade

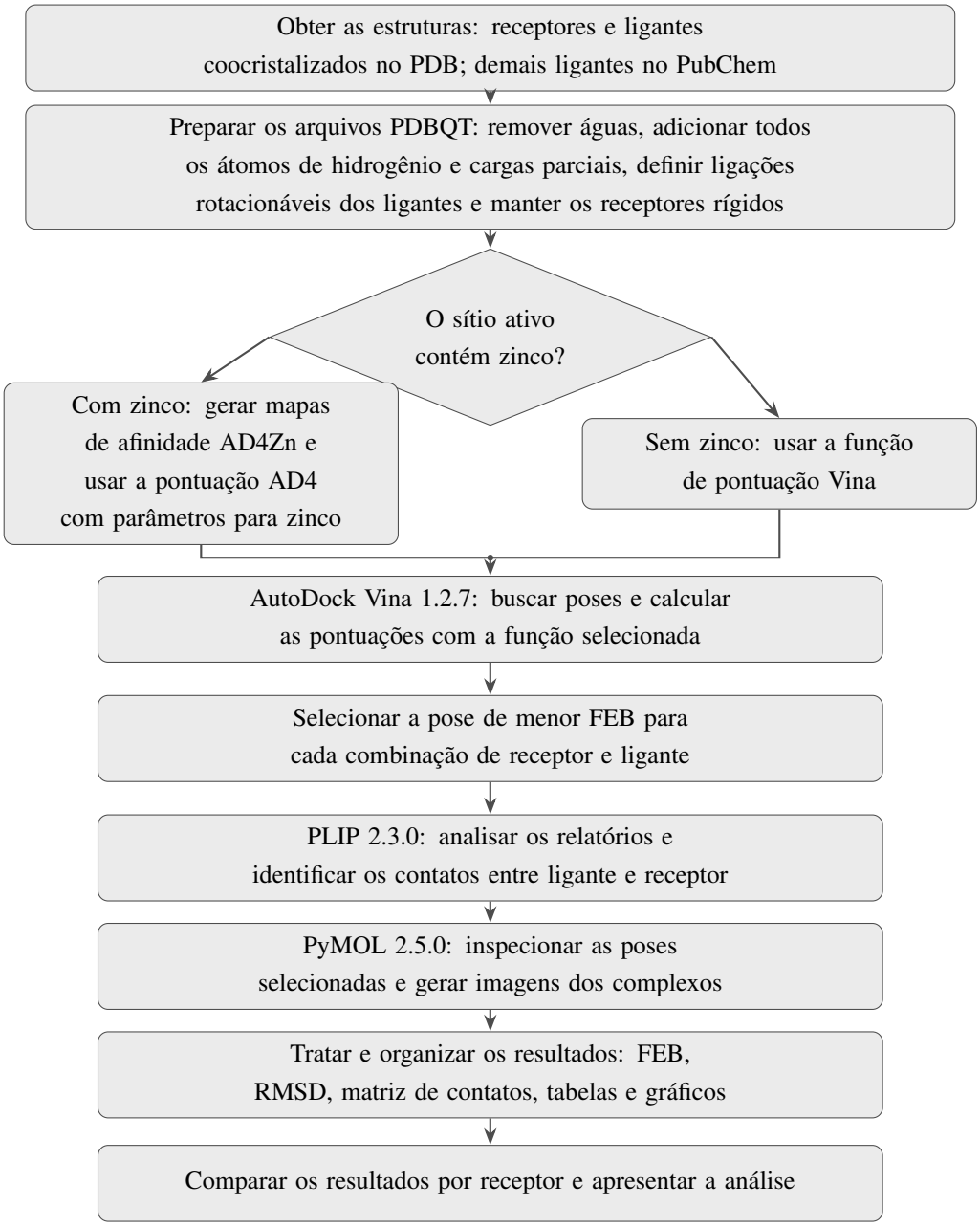
Cada receptor foi preparado a partir do arquivo PDB correspondente. Quando havia ligante coocristalizado, ele foi separado da proteína para deixar o sítio de ligação disponível durante o cálculo. As águas cristalográficas foram removidas; os íons de zinco que integram os sítios ativos foram mantidos. Foram adicionados todos os átomos de hidrogênio e atribuídas cargas parciais, e a estrutura foi convertida para PDBQT, que registra coordenadas, tipos atômicos e cargas. Durante o *docking*, cada receptor foi tratado como rígido, com as coordenadas proteicas fixas. A busca variou a posição e a orientação do ligante e suas ligações rotacionáveis, mantendo o receptor preparado como referência para todas as moléculas testadas naquele alvo (Eberhardt; Santos-Martins; Tillack; Forli, 2021; Morris *et al.*, 2009).

A função AD4 requer mapas de afinidade calculados antes da busca. Para MMP-1 (1HFC), MMP-2 (8H78), MMP-9 (1GKC) e TYRP1 (5M8P), os mapas foram preparados com a parametrização AD4Zn. Eles cobrem a região de busca por uma grade tridimensional; em cada ponto, o mapa armazena a contribuição energética de um tipo de átomo do ligante em relação ao receptor. Ao avaliar uma pose, o programa consulta os mapas correspondentes aos átomos do ligante. A parametrização AD4Zn ajusta os mapas para descrever a geometria e a energia da coordenação com zinco, componente relevante nos sítios ativos dessas quatro estruturas (Morris *et al.*, 2009; Santos-Martins; Forli; Ramos; Olson, 2014).

A elastase (1H1B) e a hialuronidase 1 (2PE4) foram avaliadas com a função de pontuação Vina. Nesse protocolo, o AutoDock Vina calcula internamente as grades usadas na busca; por isso, não foram necessários mapas AD4 ou AD4Zn preparados externamente. Em ambos os protocolos, as poses foram geradas pelo AutoDock Vina; a função de pontuação e a preparação das grades variaram conforme o receptor (Eberhardt; Santos-Martins; Tillack; Forli, 2021).

A Figura 2 resume a sequência das ferramentas e a escolha da função de pontuação conforme a presença de zinco no sítio ativo.

Figura 2 – Sequência das ferramentas e etapas da triagem computacional, da obtenção das estruturas à organização dos resultados.



4.3 EXECUÇÃO DO DOCKING E DEFINIÇÃO DAS REGIÕES DE BUSCA

Todas as simulações foram executadas no AutoDock Vina versão 1.2.7 (Eberhardt; Santos-Martins; Tillack; Forli, 2021). O algoritmo explora posições, orientações e ligações rotacionáveis do ligante por busca estocástica, seguida de otimização local das poses. A função de pontuação Vina combina contribuições de ajuste estérico, interações hidrofóbicas e ligações de hidrogênio, além de considerar a flexibilidade do ligante (Eberhardt; Santos-Martins; Tillack; Forli, 2021; Trott; Olson, 2010). O AutoDock Vina também permite selecionar a função AD4. Assim, o algoritmo propõe e otimiza as poses, enquanto a função escolhida calcula a pontuação

de cada pose.

Para 1GKC, 1HFC, 5M8P e 8H78, a opção de comando `-scoring ad4` selecionou a pontuação AD4, utilizando mapas de afinidade AD4Zn. Para 1H1B e 2PE4, empregou-se a função Vina com os receptores em formato PDBQT. A função AD4 combina contribuições de van der Waals, ligações de hidrogênio, eletrostática, dessolvatação e uma penalização associada aos graus de liberdade torsionais do ligante (Morris *et al.*, 2009). Assim, a principal diferença entre os protocolos está na função que calcula a FEB e no tratamento do receptor, embora ambos usem o AutoDock Vina para buscar as poses.

O AD4Zn estende a função AD4 para representar a coordenação de ligantes com zinco. Utiliza potenciais de Lennard–Jones 12–6 parametrizados para os tipos atômicos envolvidos, com distância de equilíbrio e intensidade calibradas para cada par metal–coordenante. A parametrização trata especificamente oxigênio aceptor e enxofre e representa a direcionalidade do nitrogênio aceptor por pseudoátomos tetraédricos do tipo TZ. A carga parcial do zinco é definida como zero na componente eletrostática; os potenciais calibrados descrevem sua coordenação com os ligantes (Santos-Martins; Forli; Ramos; Olson, 2014). Na TYRP1 (5M8P), a configuração dos mapas considerou o centro binuclear de zinco descrito na estrutura cristalográfica (Lai; Wichers; Soler-Lopez; Dijkstra, 2017).

Na execução anterior, mantida para os outros quatro receptores, foi utilizado exhaustiveness 64. Os demais parâmetros registrados foram num_modes 9, energy_range 3, cpu 2, spacing 1 Å e seed 0. O parâmetro exhaustiveness estabelece o esforço de exploração do espaço conformacional; num_modes limita a nove o número máximo de poses armazenadas; energy_range restringe a saída a poses situadas em uma faixa de até 3 kcal/mol em relação à melhor pontuação; cpu define o uso de dois núcleos de processamento; spacing fixa em 1 Å a separação entre os pontos da grade; e seed 0 solicita a geração de uma semente para a execução. A solicitação de nove modos corresponde a um limite máximo e não exige que todas as combinações produzam nove poses (AutoDock Vina, s.d.). Nas execuções atualizadas de 1H1B e 2PE4, os registros de comando indicam `energy_range=100` kcal/mol e `min_rmsd=0.5` Å, com `exhaustiveness=64`, `num_modes=9`, `cpu=2`, `seed=0` e espaçamento de 1 Å.

As análises de contatos utilizaram relatórios em XML (*Extensible Markup Language*) do PLIP versão 2.3.0 (Salentin *et al.*, 2015) associados às poses dos complexos. Para 1H1B e 2PE4, foram usados os resultados atualizados com coordenadas corrigidas para os dois grupos. A pose de menor FEB foi conferida nos arquivos PDBQT e na tabela da execução; o relatório correspondente forneceu os dados para a matriz de contatos.

A Tabela 5 reúne os centros e tamanhos definidos para as caixas de busca dos ligantes comerciais e de referência e dos compostos selecionados para prospecção. Nos casos com pontuação AD4, esses limites espaciais foram associados aos mapas de afinidade pré-calculados utilizados pelo programa.

Tabela 5 – Centro e dimensões das caixas de busca utilizadas no docking dos dois grupos; todas as coordenadas e dimensões estão em angströms (Å).

Receptor	Centro (x, y, z), em Å	Tamanho (x, y, z), em Å
1H1B	17,756; 13,110; 21,780	20,000; 20,000; 22,000
1GKC	65,401; 31,636; 118,169	32,000; 22,000; 30,000
8H78	28,361; 23,813; -6,701	32,000; 28,000; 34,000
2PE4	44,979; -31,339; -3,339	40,000; 40,000; 40,000
1HFC	23,281; 23,363; 25,811	22,000; 26,000; 22,000
5M8P	31,529; 136,753; 216,460	40,000; 40,000; 44,000

Fonte: Parâmetros do protocolo de docking.

O espaçamento entre os pontos da grade foi fixado em 1 Å para todos os receptores. A Tabela 6 apresenta somente a função de pontuação correspondente a cada estrutura: Vina para 1H1B e 2PE4 e AD4 com mapas AD4Zn para os quatro receptores com tratamento específico para zinco.

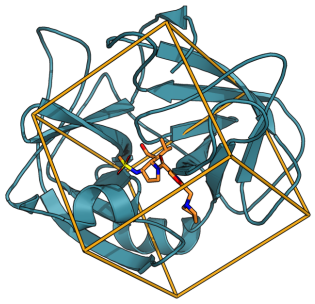
Tabela 6 – Função de pontuação adotada por receptor.

Receptor	Função de pontuação
1H1B	Vina
2PE4	Vina
1GKC	AD4 com mapas AD4Zn
1HFC	AD4 com mapas AD4Zn
5M8P	AD4 com mapas AD4Zn
8H78	AD4 com mapas AD4Zn

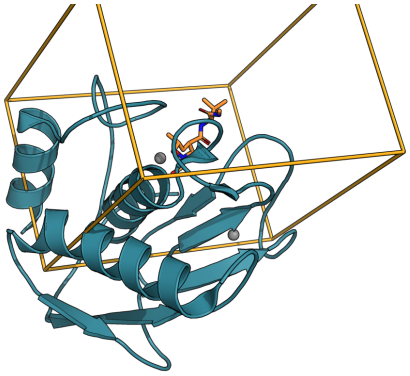
Fonte: Parâmetros do protocolo de docking.

As imagens da Figura 3 mostram a posição dos ligantes coocristalizados em relação às caixas definidas na Tabela 5. Para a estrutura 2PE4, que não contém ligante coocristalizado, apresenta-se o receptor com a caixa de busca.

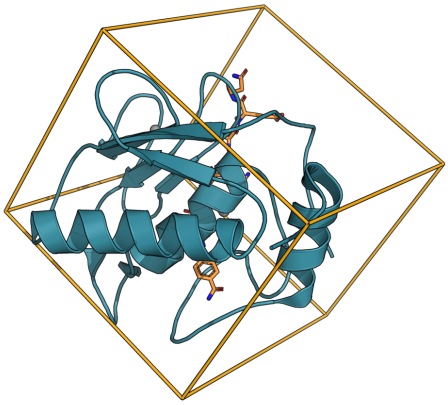
Figura 3 – Receptores com os ligantes coocristalizados e as caixas posicionadas conforme os centros e dimensões da Tabela 5.



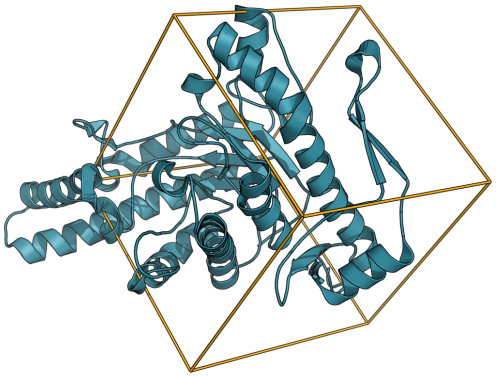
(a) Elastase (1H1B) — ligante 151



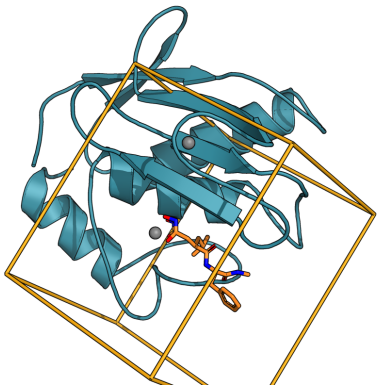
(b) MMP-9 (1GKC) — ligante NFH



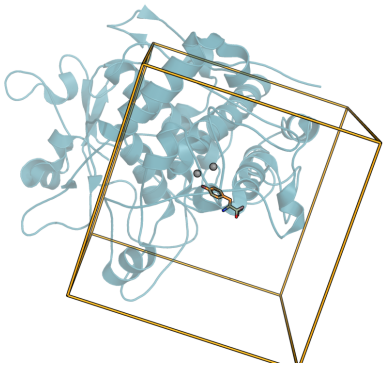
(c) MMP-2 (8H78) — ligante L2U



(d) Hialuronidase 1 (2PE4) — sem ligante coocristalizado



(e) MMP-1 (1HFC) — ligante PLH



(f) TYRP1 (5M8P) — tirosina

Fonte: Estruturas do RCSB Protein Data Bank; imagens geradas no PyMOL 3.2.0a0 com ray tracing (Schrödinger, LLC, s.d.). Proteínas em cartoon azul-esverdeado, ligantes em bastões laranja e caixas em amarelo.

4.4 SELEÇÃO POR FEB E ANÁLISE DAS INTERAÇÕES

Para cada combinação receptor–ligante, selecionou-se a pose com a menor FEB, expressa em kcal/mol. A FEB é a pontuação calculada pela função adotada; valores mais negativos indicam poses mais bem avaliadas pelo modelo. A comparação dos ligantes foi feita dentro de cada receptor, considerando a função e as condições de execução correspondentes (Eberhardt; Santos-Martins; Tillack; Forli, 2021; Trott; Olson, 2010; Warren *et al.*, 2006).

As interações previstas entre os ligantes e os resíduos dos receptores foram extraídas com o PLIP versão 2.3.0, a partir dos relatórios em XML (*Extensible Markup Language*) e dos arquivos de texto simples (TXT) gerados pela ferramenta (Salentin *et al.*, 2015). Nos arquivos, o código UNL identifica os ligantes sem nome padronizado; os resíduos são identificados por nome, número e cadeia. Para montar os mapas, cada par ligante–resíduo foi contado uma vez. Os gráficos apresentam o número de ligantes distintos por resíduo e de resíduos distintos por ligante. As coordenações metal–receptor em sítios separados foram mantidas fora dessas contagens, e a origem dos relatórios foi registrada.

Para a comparação final em cada receptor, selecionou-se o ligante de menor FEB do conjunto de 17 ligantes comerciais e coocristalizados. Entre os 17 compostos para prospecção, escolheu-se aquele que compartilhou o maior número de resíduos de contato com esse ligante. Em caso de empate, prevaleceu o composto com FEB mais negativa. Assim, a seleção considerou primeiro a sobreposição dos contatos e, em seguida, a pontuação calculada.

4.5 COMPARAÇÃO COM LIGANTES CRISTALOGRÁFICOS E CÁLCULO DE RMSD

Foram avaliadas as referências NFH/1GKC, GW475151/1H1B, PLH/1HFC, L-tirosina/5M8P e L2U/8H78. A L-tirosina foi utilizada somente nessa análise estrutural suplementar e não integrou os 34 ligantes da triagem. Para 2PE4 não havia ligante cristalográfico equivalente disponível para essa comparação. O RMSD foi utilizado como medida geométrica da semelhança conformacional após ajuste independente do ligante (Cole *et al.*, 2005).

Para N pares de átomos correspondentes, o desvio foi expresso por:

$$\mathrm{RMSD} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{y}_i\|^2}. \tag{1}$$

Na Equação 1, N representa o número de pares de átomos correspondentes e $\mathbf{x}_i$ e $\mathbf{y}_i$ são suas coordenadas no ligante na pose obtida pelo *docking* e na referência cristalográfica, respectivamente. O RMSD é expresso em angströms. O ajuste independente aplica rotação e translação aos ligantes para minimizar o desvio e avaliar a semelhança entre suas conformações (Cole *et al.*, 2005).

Selecionou-se o menor RMSD entre átomos pesados correspondentes após ajuste independente, mantendo esse critério separado da seleção por FEB.

4.6 PREPARAÇÃO DAS FIGURAS E ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS

As imagens de sobreposição dos ligantes foram geradas no PyMOL 2.5.0 por *ray tracing*, em 1800 $\times$ 1200 pixels (Schrödinger, LLC, s.d.). As imagens dos receptores e das caixas de busca (Figura 3) foram renderizadas com PyMOL 3.2.0a0, também por *ray tracing*, em 1200 $\times$ 880 pixels. Nas sobreposições dos ligantes isolados, a referência cristalográfica aparece em verde e a pose prevista pelo *docking* em laranja. As correspondências entre átomos pesados foram obtidas com RDKit 2024.03.5 (RDKit, s.d.), incluindo equivalências de grupos terminais conjugados quando aplicáveis, e conferidas pela reprodução dos RMSDs da análise consolidada. O ajuste rígido foi aplicado com pair_fit do PyMOL aos pares de átomos correspondentes. Essa transformação gerou as imagens conformacionais; as análises de FEB e de contatos utilizaram as poses originais.

Os painéis bidimensionais dos ligantes são apresentados no Apêndice B. Para essas representações, utilizaram-se o RDKit 2025.09.4 e os SMILES registrados nos arquivos PDBQT das execuções atualizadas, sem modificar os arquivos das simulações.

4.7 APOIO À ORGANIZAÇÃO TEXTUAL

O ChatGPT, da OpenAI, acessado pelo plano ChatGPT Plus, foi utilizado como apoio à organização da estrutura textual e à revisão da clareza da redação (OpenAI, 2026). A seleção das fontes e a versão final do conteúdo são de responsabilidade do autor.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 ORGANIZAÇÃO DA MATRIZ DE RESULTADOS

Os 17 compostos selecionados para prospecção reúnem monossacarídeos, derivados de açúcares e fenólicos descritos em estudos sobre SPE e outros materiais microalgais. O Quadro 3 especifica o material e a espécie associados às evidências de ocorrência de cada composto.

A matriz reúne 204 combinações de 34 ligantes com seis receptores humanos, cada uma representada pela menor FEB entre as poses disponíveis. As execuções com coordenadas corrigidas de 1H1B e 2PE4 atualizaram 68 resultados: 17 ligantes comerciais e coocristalizados e 17 compostos selecionados para prospecção em cada receptor. Para os outros quatro receptores, foram mantidos os resultados anteriores. A Tabela 7 compara as menores FEB dos dois conjuntos em cada alvo. Em todos os receptores, a menor FEB dos ligantes comerciais e coocristalizados foi mais negativa que a dos compostos em prospecção; esses valores destacam as poses mais bem avaliadas pela função adotada.

Tabela 7 – Menores pontuações de docking (FEB, kcal/mol) dos ligantes comerciais e coocristalizados e dos compostos selecionados para prospecção nos seis receptores humanos.

PDB	Ligantes comerciais e coocristalizados	FEB (kcal/mol)	Compostos em prospecção	FEB (kcal/mol)
1GKC	L2U	-13,465	Glicose-6-sulfato	-6,971
1HFC	GW475151	-12,366	Glicose-6-sulfato	-7,591
8H78	L2U	-15,656	Galactose-6-sulfato	-6,802
5M8P	Batimastat	-9,216	Ácido ferúlico	-6,020
1H1B	ARP-100	-6,535	Dha	-5,359
2PE4	Cromoglicato	-9,199	Dha	-6,033

Em 5M8P, a L-tirosina apresentou FEB de -10,103 kcal/mol em uma análise suplementar, fora do conjunto principal de 34 ligantes. O batimastat, com -9,216 kcal/mol, ocupou a primeira posição entre os ligantes comerciais e coocristalizados. A L-tirosina é uma referência estrutural para a análise de sobreposição e não foi adotada como controle positivo de inibição.

5.2 RMSD E COMPARAÇÃO COM AS REFERÊNCIAS CRISTALOGRÁFICAS

A Tabela 8 apresenta as poses selecionadas pelo menor RMSD após ajuste independente, critério distinto da menor FEB. Esse ajuste compara as conformações das moléculas depois do alinhamento.

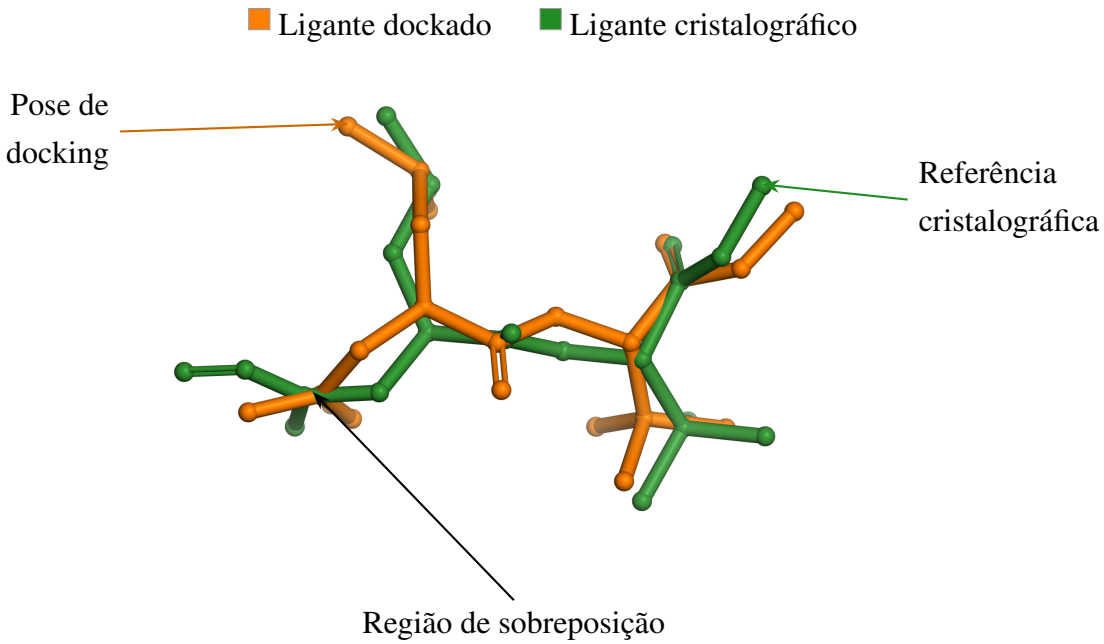
Tabela 8 – Menores RMSD após sobreposição independente dos ligantes.

PDB	Ligante	Pose	RMSD (Å)
1GKC	NFH	01	1,302
1HFC	PLH	01	1,074
5M8P	L-tirosina	03	0,261
8H78	L2U	04	3,451
1H1B	GW475151	03	1,836

Fonte: Análise consolidada de sobreposição conformacional dos ligantes.

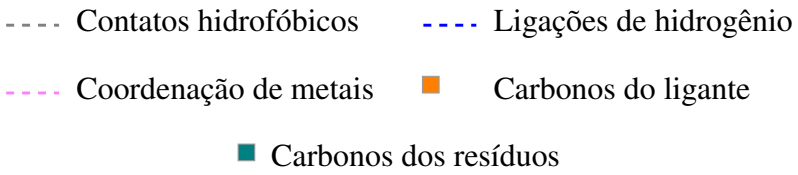
Os resultados de sobreposição conformacional foram preservados como análise da execução anterior e não foram recalculados para as novas poses de 1H1B e 2PE4. Portanto, a pose 03 e o RMSD de GW475151 nessa análise não devem ser atribuídos à execução com coordenadas corrigidas. Em 1H1B, a comparação parcial (29/30 átomos, O51 ausente na referência covalente) limita a interpretação; 2PE4 não possui referência equivalente. O limiar de 2 Å não assegura validação universal (Cole *et al.*, 2005; Macdonald *et al.*, 2002). As Figuras 4, 6, 8, 10 e 12 mostram as sobreposições avaliadas, na mesma ordem da Tabela 8. Cada figura é seguida pelos contatos da pose correspondente; as legendas identificam os tipos de interação. As coordenações exclusivamente metal–receptor não entram nas contagens ligante–aminoácido.

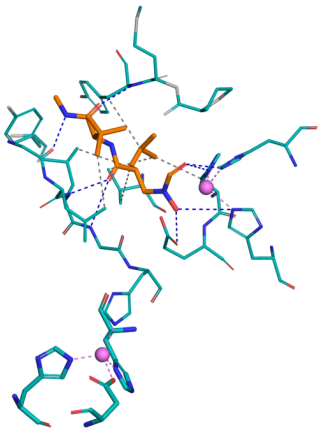
Figura 4 – Sobreposição de NFH com sua referência cristalográfica em 1GKC: pose 01, RMSD de 1,302 Å.



Fonte: PyMOL 2.5.0.

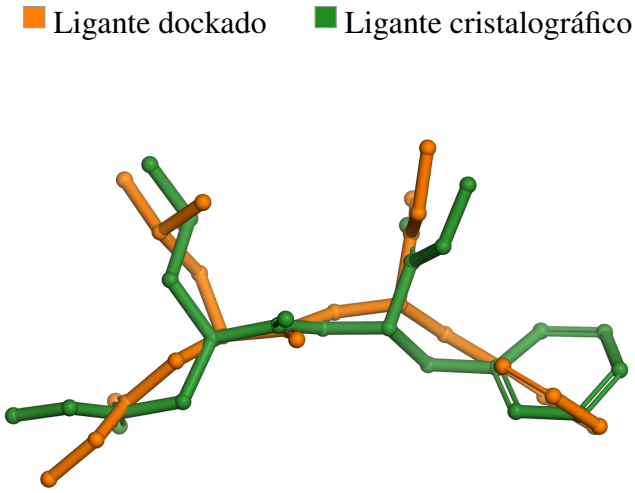
Figura 5 – Contatos de NFH em 1GKC, pose 01.





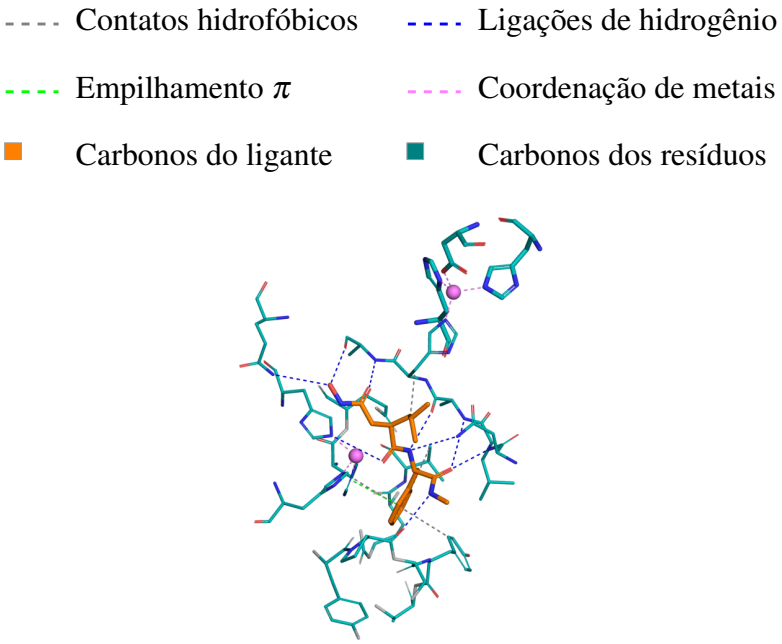
Fonte: PyMOL 2.5.0.

Figura 6 – Sobreposição de PLH com sua referência cristalográfica em 1HFC: pose 01, RMSD de 1,074 Å.



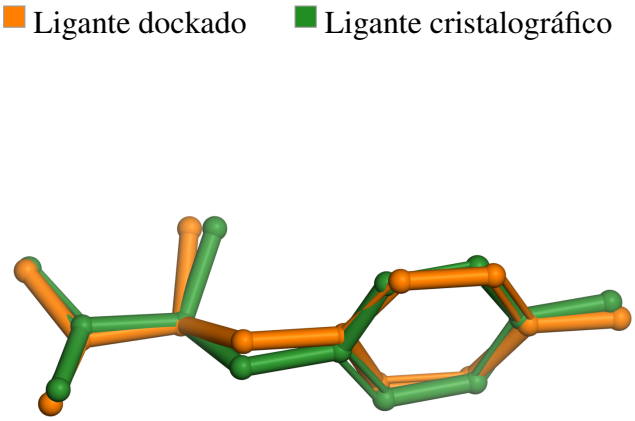
Fonte: PyMOL 2.5.0.

Figura 7 – Contatos de PLH em 1HFC, pose 01.



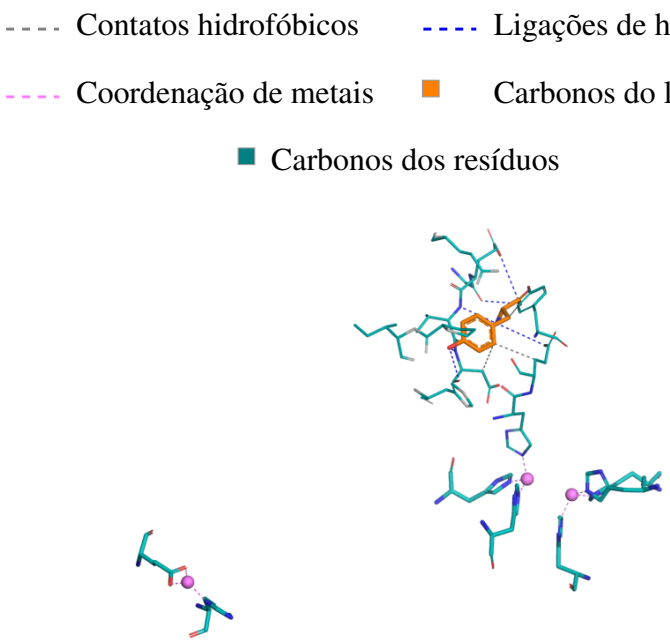
Fonte: PyMOL 2.5.0.

Figura 8 – Sobreposição de L-tirosina em 5M8P: pose 03 de docking em laranja e referência cristalográfica em verde, com RMSD de 0,261 Å. Análise suplementar, fora do conjunto de 34 ligantes.



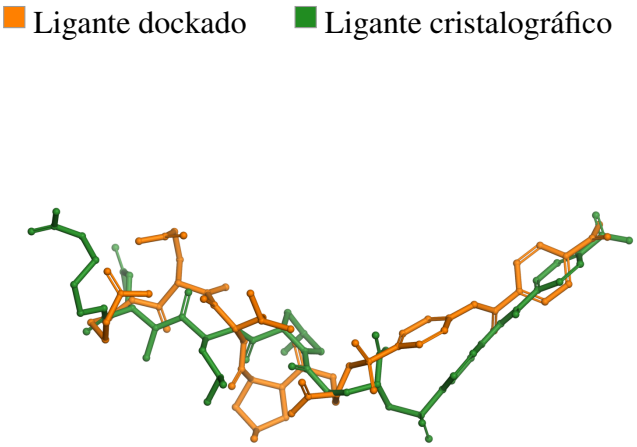
Fonte: PyMOL 2.5.0.

Figura 9 – Contatos da L-tirosina suplementar em 5M8P, pose 03; os carbonos do ligante estão em laranja.



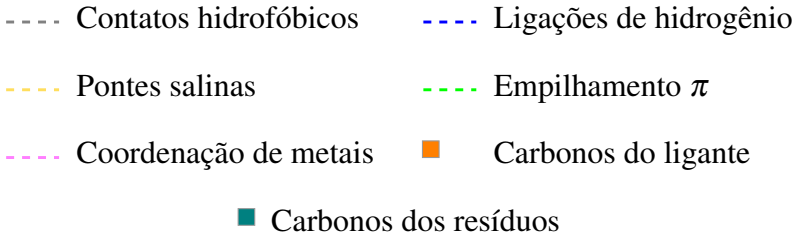
Fonte: PyMOL 2.5.0.

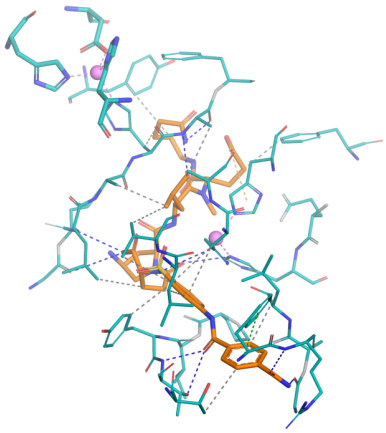
Figura 10 – Sobreposição de L2U com sua referência cristalográfica em 8H78: pose 04, RMSD de 3,451 Å.



Fonte: PyMOL 2.5.0.

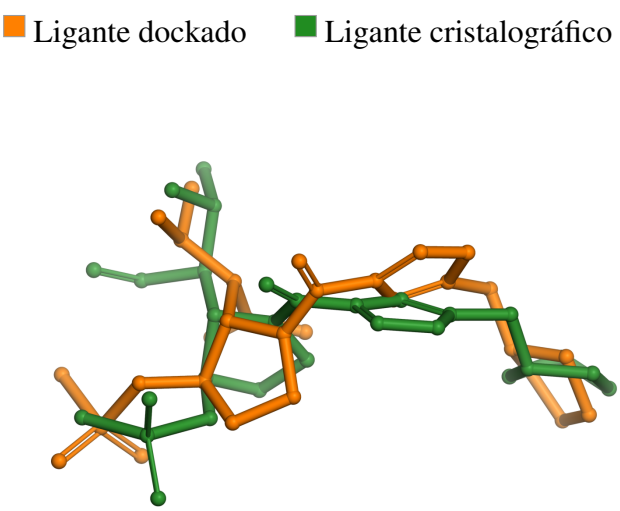
Figura 11 – Contatos de L2U em 8H78, pose 04.





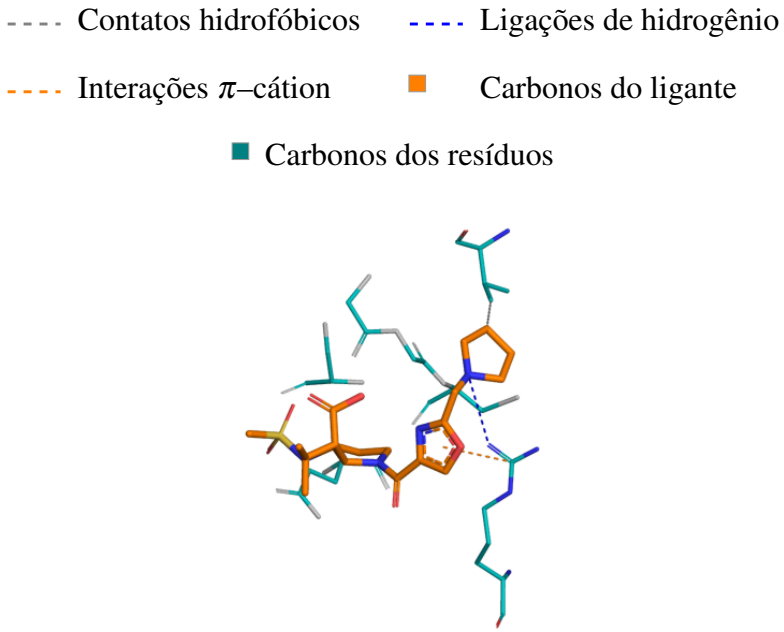
Fonte: PyMOL 2.5.0.

Figura 12 – Sobreposição de GW475151 com sua referência cristalográfica em 1H1B na execução anterior: pose 03, RMSD de 1,836 Å.



Fonte: PyMOL 2.5.0.

Figura 13 – Contatos de GW475151 em 1H1B, pose 03 da execução anterior.



Fonte: PyMOL 2.5.0.

5.3 RESULTADOS POR RECEPTOR E PERFIL DE INTERAÇÕES

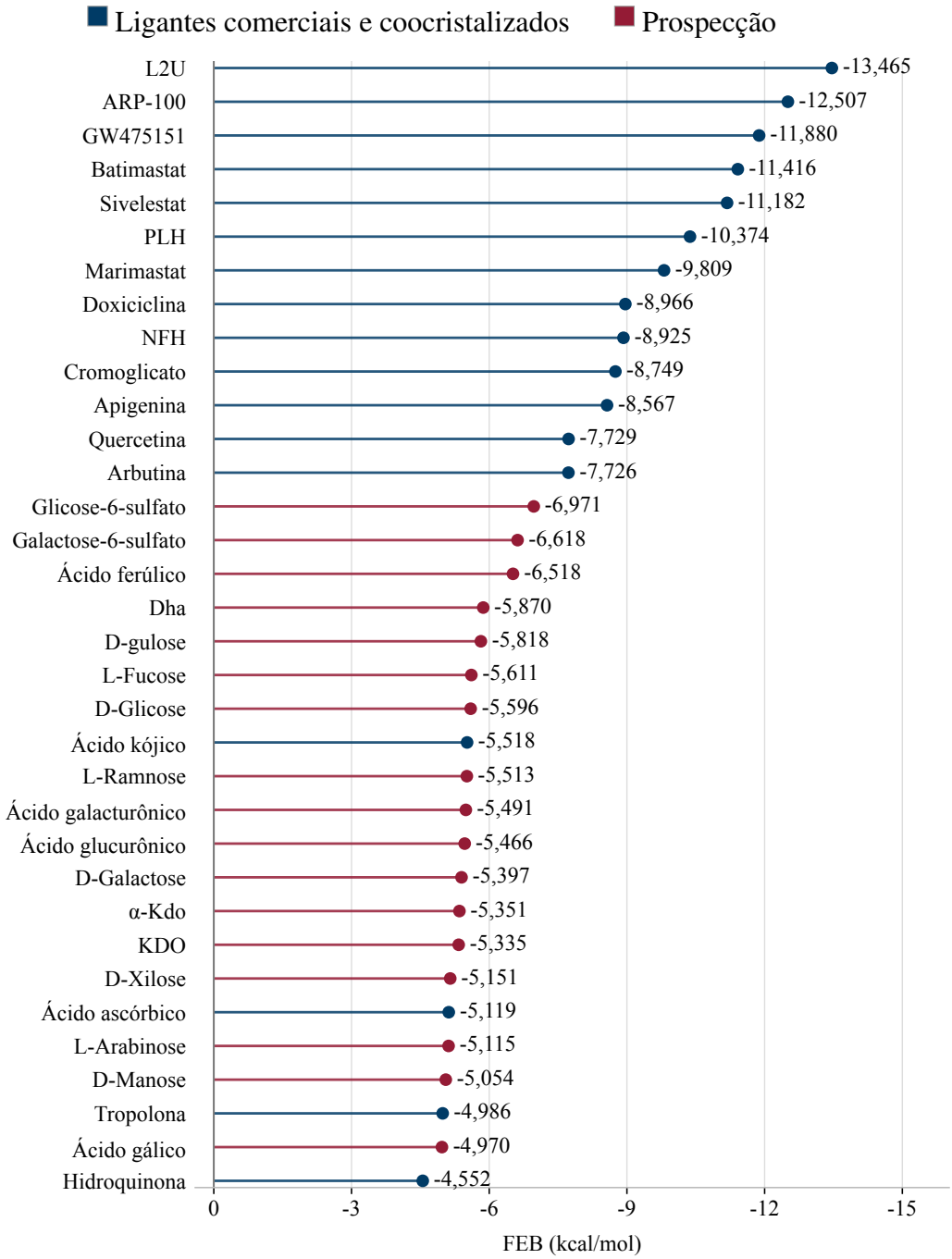
Os resultados são organizados por receptor. Primeiro são discutidas as metaloproteinases MMP-9 (1GKC), MMP-1 (1HFC) e MMP-2 (8H78), seguidas de TYRP1 (5M8P); elastase (1H1B) e hialuronidase 1 (2PE4) encerram a sequência. As Figuras 14, 16, 18, 20, 22 e 24

apresentam os 34 ligantes de cada receptor em ordem crescente de FEB, da pontuação mais negativa à menos negativa. O azul identifica os ligantes comerciais e coocristalizados; o vinho, os compostos selecionados para prospecção. Nas matrizes, cada marca indica a presença de um contato entre ligante e resíduo, e as colunas seguem a recorrência decrescente dos resíduos. A FEB ordena as poses segundo a função de pontuação, enquanto as matrizes descrevem a distribuição dos contatos previstos; ambas são comparadas dentro de cada receptor (Salentin *et al.*, 2015; Warren *et al.*, 2006).

5.3.1 Gelatinase B humana (MMP-9, 1GKC)

A comparação conformacional de NFH com o ligante cristalográfico fornece uma referência estrutural para a análise de MMP-9. No conjunto de prospecção, o destaque da glicose-6-sulfato motivou o exame de sua pose e dos contatos de seus grupos polares com o receptor. Essa análise descreve a acomodação da molécula isolada no modelo, sem atribuir seu resultado aos polissacarídeos de *T. chuii* (Rowsell *et al.*, 2002; Warren *et al.*, 2006). Nos relatórios PLIP das poses selecionadas, PRO 421 da cadeia A aparece em cinco registros para L2U e em três para glicose-6-sulfato. Na matriz, cada par ligante–resíduo conta uma única vez; portanto, os dois ligantes apresentam contato com PRO 421, e os números de registros descrevem o detalhamento dos relatórios.

Figura 14 – Pontuações de docking (FEB, kcal/mol) dos 34 ligantes para a gelatinase B humana (MMP-9, 1GKC).



Na Figura 14, L2U (-13,465 kcal/mol) e ARP-100 (-12,507 kcal/mol) ocupam as primeiras posições do conjunto de ligantes comerciais e coocristalizados. No conjunto de prospecção, as menores FEB foram obtidas para glicose-6-sulfato (-6,971 kcal/mol), galactose-6-sulfato (-6,618 kcal/mol) e ácido ferúlico (-6,518 kcal/mol). A glicose-6-sulfato ficou na 14ª posição geral, com pontuação 6,494 kcal/mol menos negativa que a de L2U. Assim, ela lidera o conjunto de prospecção, enquanto L2U ocupa a primeira posição na classificação conjunta.

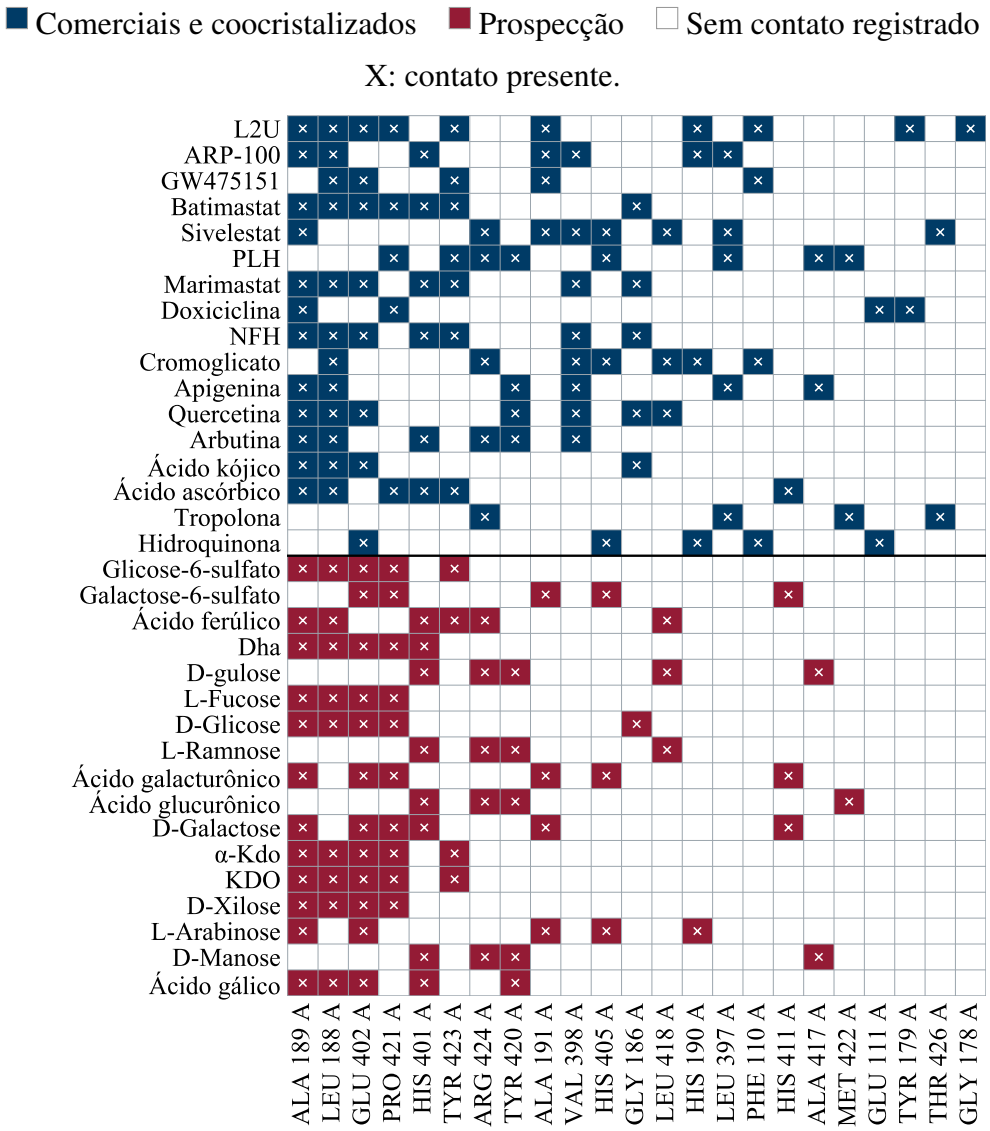
As medianas de FEB foram -8,925 kcal/mol para o conjunto de ligantes comerciais e

coocristalizados e -5,491 kcal/mol para o conjunto de prospecção. A mediana mais negativa dos ligantes comerciais e coocristalizados mostra que a diferença entre os conjuntos também aparece no centro das distribuições. A sobreposição das faixas de pontuação mostra, contudo, que alguns compostos do conjunto de prospecção se posicionaram à frente de parte dos ligantes comerciais e coocristalizados. Essa sobreposição permite priorizar compostos do conjunto de prospecção para examinar suas poses e seus contatos em relação aos ligantes comerciais e coocristalizados.

Na Figura 15, ALA 189, LEU 188 e GLU 402 da cadeia A apresentam contatos com 24, 21 e 20 ligantes, respectivamente. A concentração de presenças nessas colunas indica resíduos compartilhados por diferentes poses, enquanto as demais colunas mostram contatos menos recorrentes. Essas frequências descrevem a distribuição dos contatos, sem estabelecer a contribuição energética de cada resíduo.

A distribuição por grupo destacou ALA 189, com contato em 12 ligantes comerciais e coocristalizados e 12 compostos em prospecção, e LEU 188, com contato em 12 e 9 ligantes, respectivamente; ambos pertencem à cadeia A. A recorrência idêntica de ALA 189 evidencia um contato comum aos dois conjuntos. GLU 402 foi mais recorrente no conjunto de prospecção, cuja mediana de FEB foi menos negativa. Esse contraste mostra que a frequência de um resíduo, isoladamente, não explica a classificação por FEB.

Figura 15 – Matriz de presença das interações dos 34 ligantes com os resíduos de MMP-9 (1GKC).



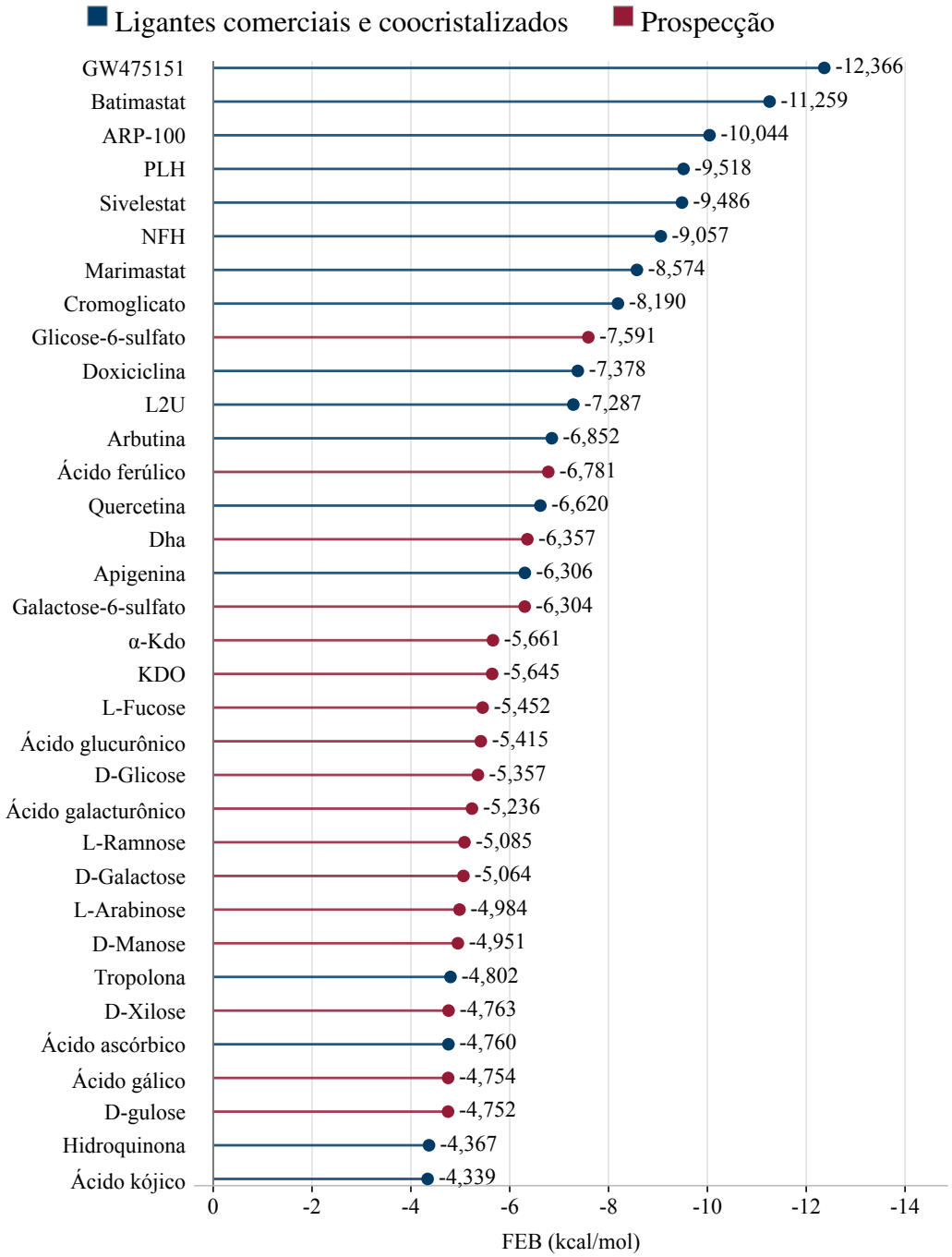
Fonte: Relatórios PLIP da matriz principal. Resíduos da cadeia A, ordenados pelo número decrescente de ligantes com interação; empates por número do resíduo.

Na comparação direta, L2U contatou dez resíduos e a glicose-6-sulfato, cinco. Os cinco resíduos da pose do açúcar também aparecem na pose de L2U: PRO 421, TYR 423, LEU 188, ALA 189 e GLU 402. L2U apresentou ainda contatos com PHE 110, TYR 179, HIS 190, GLY 178 e ALA 191. A FEB da glicose-6-sulfato foi 6,494 kcal/mol menos negativa que a de L2U.

5.3.2 Colagenase de fibroblastos humanos (MMP-1, 1HFC)

A glicose-6-sulfato apresentou FEB de -7,591 kcal/mol e liderou o conjunto de prospecção em MMP-1. Seu destaque também em MMP-9 é um padrão da classificação, mas não permite inferir seletividade entre as duas proteínas. A sobreposição de PLH apresentada anteriormente descreve semelhança conformacional e não a recuperação da orientação cristalográfica no sítio (Cole *et al.*, 2005; Spurlino *et al.*, 1994; Warren *et al.*, 2006). O relatório PLIP da pose selecionada lista dois registros de contato entre GLU 219 da cadeia A e glicose-6-sulfato. Na matriz, esse par é contado uma única vez; o número de registros descreve o detalhamento do relatório, não a contribuição energética do resíduo.

Figura 16 – Pontuações de docking (FEB, kcal/mol) dos 34 ligantes para a colagenase humana (MMP-1, 1HFC).



A Figura 16 mostra GW475151 (-12,366 kcal/mol) e batimastat (-11,259 kcal/mol) nas primeiras posições entre os ligantes comerciais e coocristalizados. No conjunto de prospecção, a glicose-6-sulfato (-7,591 kcal/mol) foi seguida por ácido ferúlico (-6,781 kcal/mol) e Dha (-6,357 kcal/mol). A glicose-6-sulfato ocupou a nona posição entre os 34 ligantes, com FEB 4,775 kcal/mol menos negativa que a de GW475151. Sua posição à frente de parte dos ligantes comerciais e coocristalizados a destaca para investigação posterior.

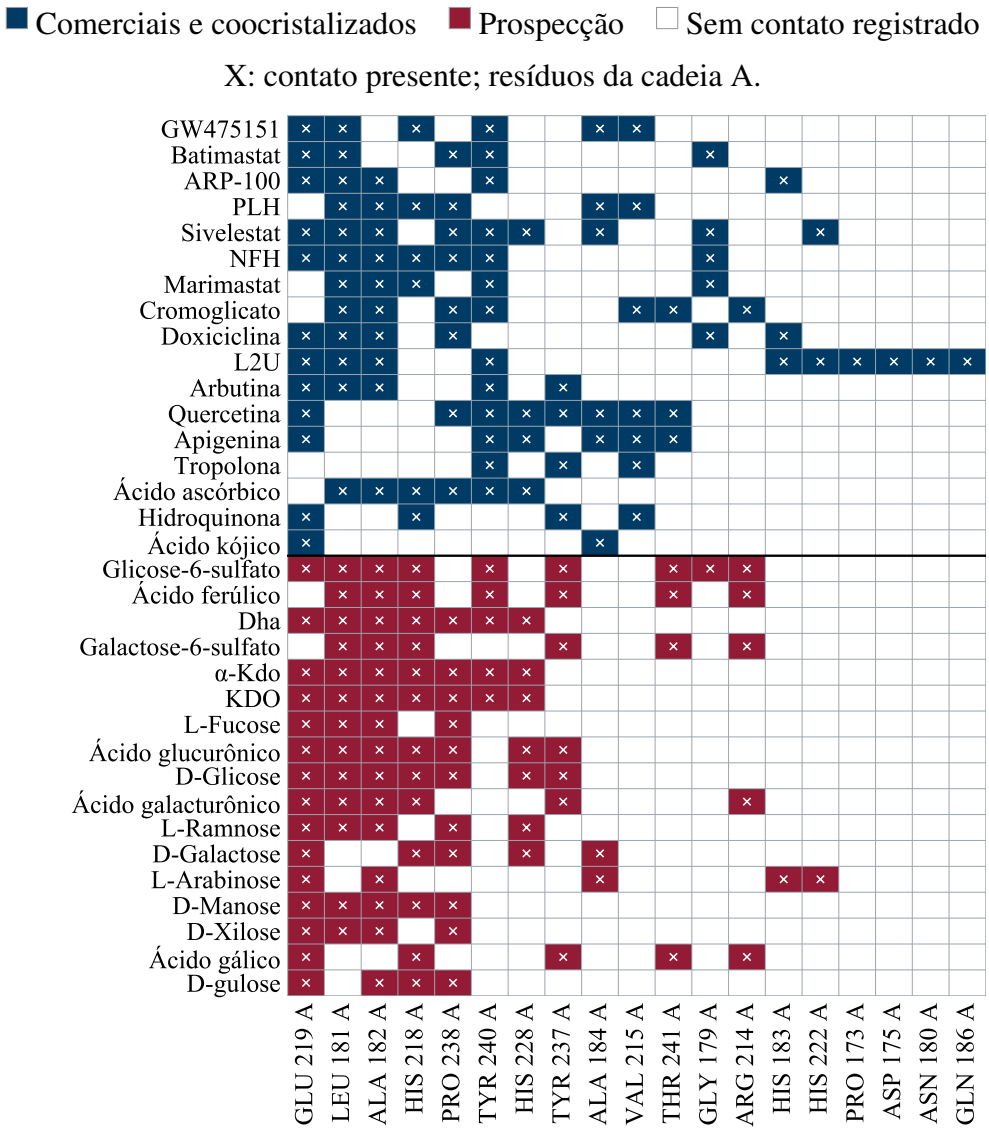
As medianas de FEB foram -7,378 kcal/mol para os ligantes comerciais e coocristalizados

e -5,357 kcal/mol para os compostos em prospecção. A pontuação da glicose-6-sulfato foi mais negativa que a primeira mediana, o que a distingue dos demais compostos de prospecção avaliados em MMP-1. O resultado fundamenta sua seleção para estudos posteriores com MMP-1, nos quais sua interação e eventual efeito sobre a atividade enzimática deverão ser avaliados experimentalmente.

Na Figura 17, GLU 219 da cadeia A apresenta contato com 27 ligantes, seguido por LEU 181 e ALA 182, ambos com 25. O empate indica igual abrangência entre os ligantes, e não igual intensidade de interação. A presença desses resíduos em grande parte das poses evidencia um conjunto de resíduos frequentemente compartilhados pelas poses analisadas.

A distribuição por grupo destacou GLU 219, com contato em 12 ligantes comerciais e coocristalizados e 15 compostos em prospecção, e LEU 181, com contato em 12 e 13 ligantes, respectivamente; ambos pertencem à cadeia A. O conjunto de prospecção participou amplamente dos contatos mais recorrentes, apesar de apresentar mediana de FEB menos negativa. A glicose-6-sulfato interagiu com nove resíduos distintos, enquanto L2U alcançou dez sem liderar a classificação por FEB. Assim, a diversidade de resíduos contatados não determinou, por si só, a menor pontuação.

Figura 17 – Matriz de presença das interações dos 34 ligantes com os resíduos de MMP-1 (1HFC).



Fonte: Relatórios PLIP da matriz principal. Resíduos da cadeia A, ordenados pelo número decrescente de ligantes com interação; empates por número do resíduo.

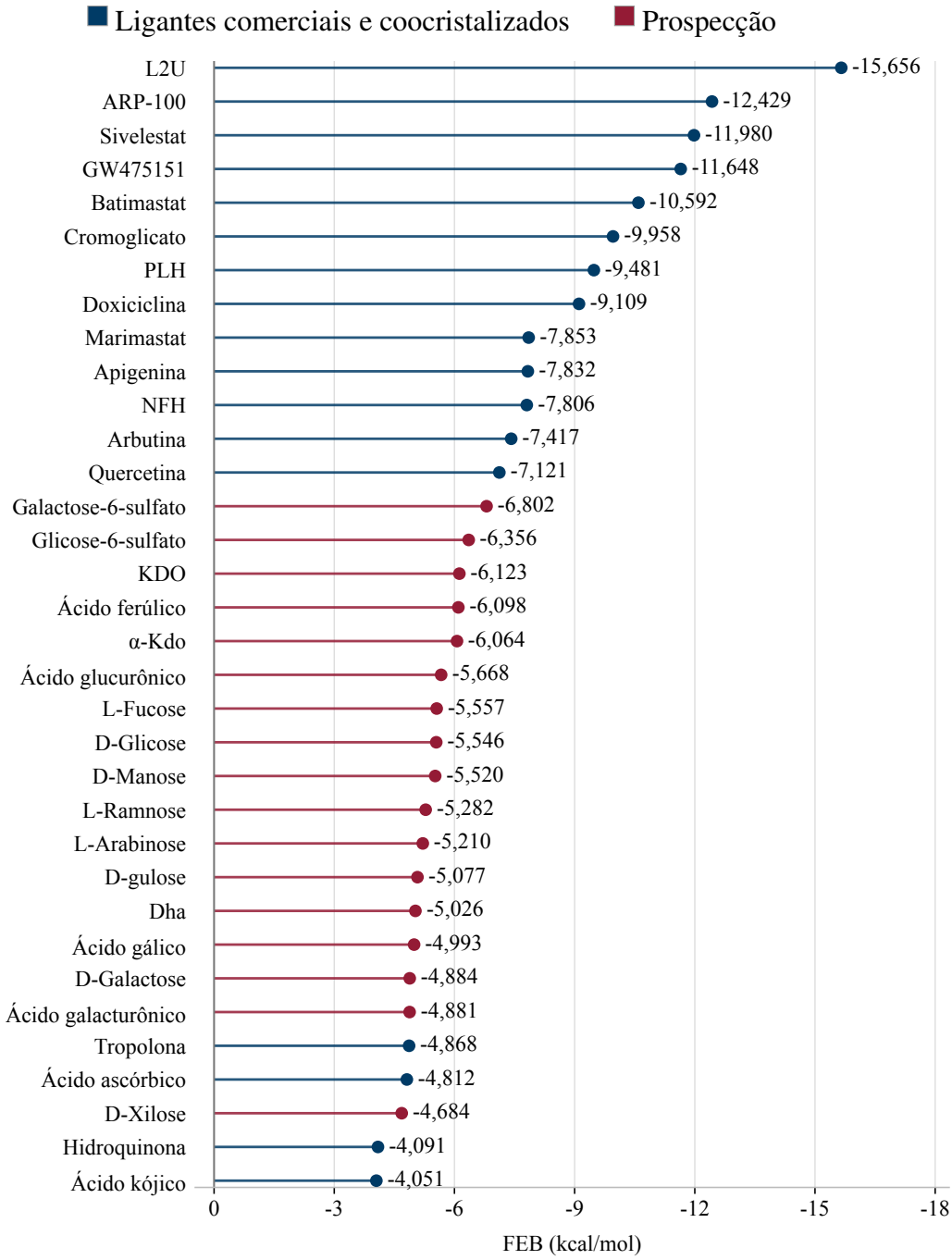
Na comparação direta, GW475151 e glicose-6-sulfato compartilharam contatos com LEU 181, HIS 218, TYR 240 e GLU 219. A glicose-6-sulfato apresentou também contatos com GLY 179, ALA 182, THR 241, ARG 214 e TYR 237; GW475151 contatou ainda VAL 215 e ALA 184. A FEB da glicose-6-sulfato foi 4,775 kcal/mol menos negativa que a de GW475151.

5.3.3 Gelatinase A humana (MMP-2, 8H78)

A figura de redocking mostra pose 04 de L2U, selecionada pela sobreposição conformacional, e não representa a pose 01 de menor FEB da matriz principal. As duas

seleções atendem a critérios distintos e não devem ser interpretadas como uma única conformação (Cole *et al.*, 2005; Takeuchi *et al.*, 2023). O relatório de L2U foi recalculado sem TZ, enquanto o de galactose-6-sulfato corresponde ao relatório preservado da execução. Essa diferença de proveniência limita a comparação direta de suas contagens de interações.

Figura 18 – Pontuações de docking (FEB, kcal/mol) dos 34 ligantes para a gelatinase A humana (MMP-2, 8H78).



A Figura 18 mostra L2U (-15,656 kcal/mol) na primeira posição do conjunto de ligantes comerciais e coocristalizados, seguido por ARP-100 (-12,429 kcal/mol), com

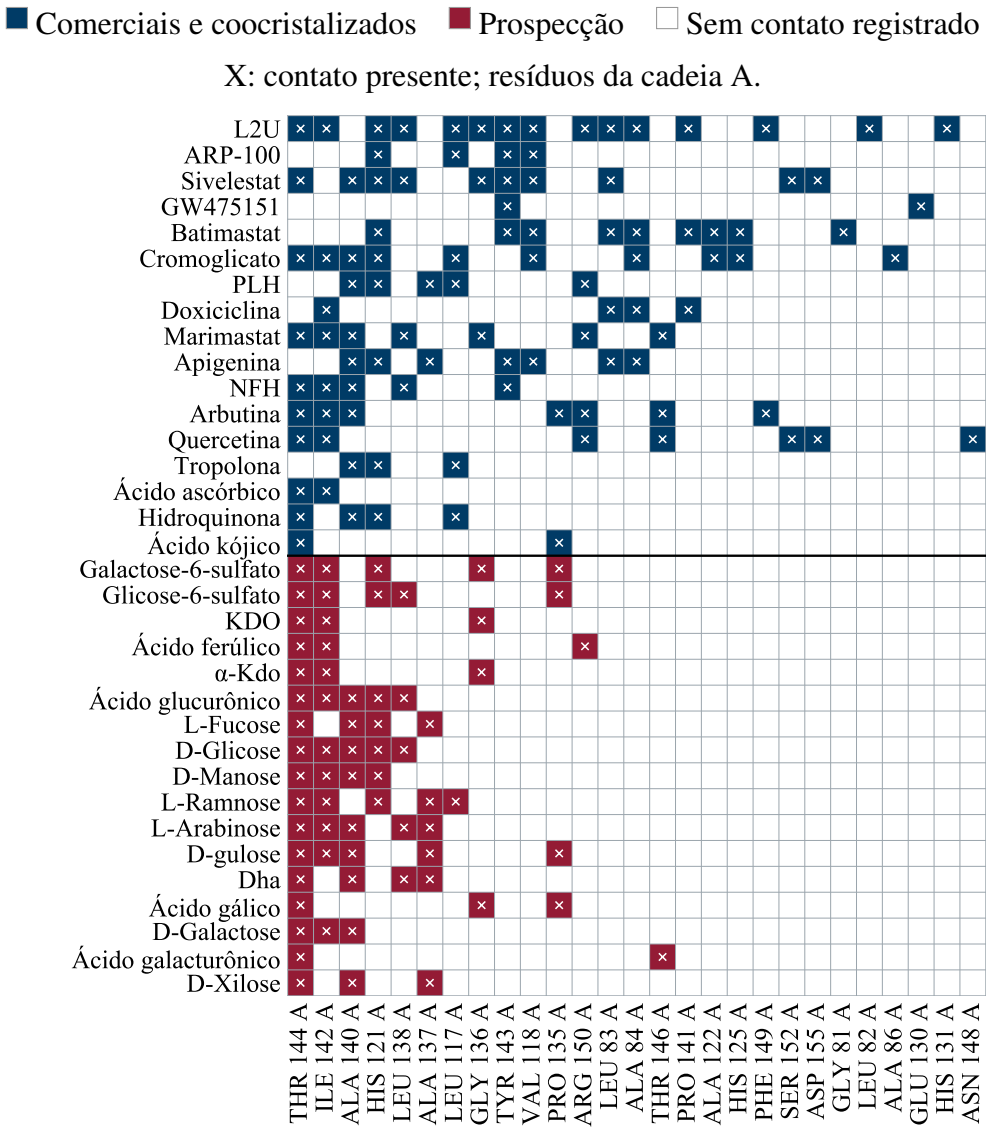
diferença de 3,227 kcal/mol. No conjunto de prospecção, destacaram-se galactose-6-sulfato (-6,802 kcal/mol), glicose-6-sulfato (-6,356 kcal/mol) e KDO (-6,123 kcal/mol). A galactose-6-sulfato ficou na 14ª posição geral, com FEB 8,854 kcal/mol menos negativa que a de L2U. Ela liderou o conjunto de prospecção e ficou abaixo dos primeiros colocados entre os ligantes comerciais e coocristalizados na classificação conjunta.

As medianas de FEB foram -7,853 kcal/mol para os ligantes comerciais e coocristalizados e -5,520 kcal/mol para o conjunto de prospecção. Além da distância entre L2U e o segundo colocado, a mediana comercial mais negativa mostra uma diferença entre os conjuntos. A recorrência de derivados sulfatados de açúcares entre os destaques das metaloproteinases orienta estudos posteriores com essas moléculas. A classificação, entretanto, não estabelece seletividade entre os alvos nem sua ocorrência na SPE de *T. chuii*.

A Figura 19 destaca THR 144, ILE 142 e ALA 140 da cadeia A, com contatos em 27, 20 e 18 ligantes, respectivamente. As colunas mais recorrentes mostram resíduos compartilhados por diferentes compostos, enquanto os contatos menos frequentes distinguem parte das poses. A análise complementa a ordenação por FEB, sem substituir a avaliação energética.

A distribuição por grupo destacou THR 144 (10 comerciais e 17 compostos do conjunto de prospecção) e ILE 142 (8 comerciais e 12 compostos do conjunto de prospecção), ambos da cadeia A. Como THR 144 ocorreu nos contatos de todos os ligantes do conjunto de prospecção, esse resíduo não diferencia a liderança de galactose-6-sulfato e glicose-6-sulfato. L2U apresentou contatos com 15 resíduos distintos, mas essa observação isolada não estabelece uma relação geral entre quantidade de contatos e FEB.

Figura 19 – Matriz de presença das interações dos 34 ligantes com os resíduos da gelatinase A humana (MMP-2, 8H78).



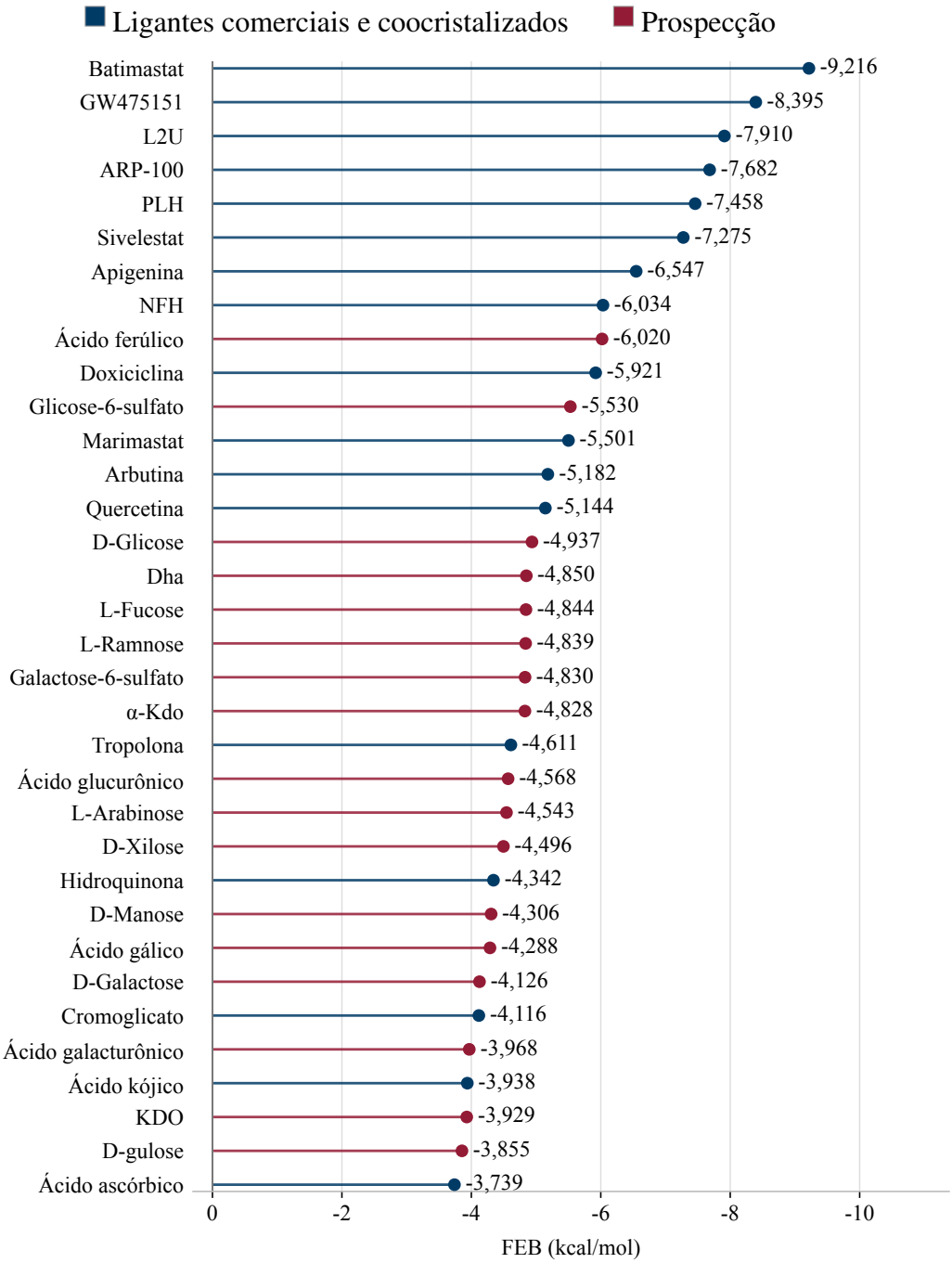
Na comparação direta, L2U e galactose-6-sulfato compartilharam contatos com GLY 136, HIS 121, ILE 142 e THR 144. L2U apresentou outros onze resíduos de contato, enquanto a galactose-6-sulfato também contatou PRO 135. A FEB da galactose-6-sulfato foi 8,854 kcal/mol menos negativa que a de L2U.

5.3.4 Proteína humana relacionada à tirosinase 1 (TYRP1, 5M8P)

A análise de 5M8P corresponde à TYRP1 humana, que apresenta centro binuclear de zinco. A L-tirosina foi examinada separadamente como referência estrutural. A classificação dos 34 ligantes e seus contatos são discutidos para TYRP1 humana; eles não demonstram inibição enzimática nem efeito despigmentante (Lai; Wichers; Soler-Lopez; Dijkstra, 2017). A análise

conjunta dos gráficos e dos mapas permite comparar a pontuação de batimastat e ácido ferúlico com a distribuição de seus contatos no receptor.

Figura 20 – Pontuações de docking (FEB, kcal/mol) dos 34 ligantes para a TYRP1 humana (5M8P).



Na Figura 20, batimastat (-9,216 kcal/mol) e GW475151 (-8,395 kcal/mol) ocupam as primeiras posições entre os 17 ligantes comerciais e coocristalizados. No conjunto de prospecção, ácido ferúlico (-6,020 kcal/mol), glicose-6-sulfato (-5,530 kcal/mol) e D-glicose (-4,937 kcal/mol) apresentaram as menores FEB. O ácido ferúlico ficou na nona posição geral,

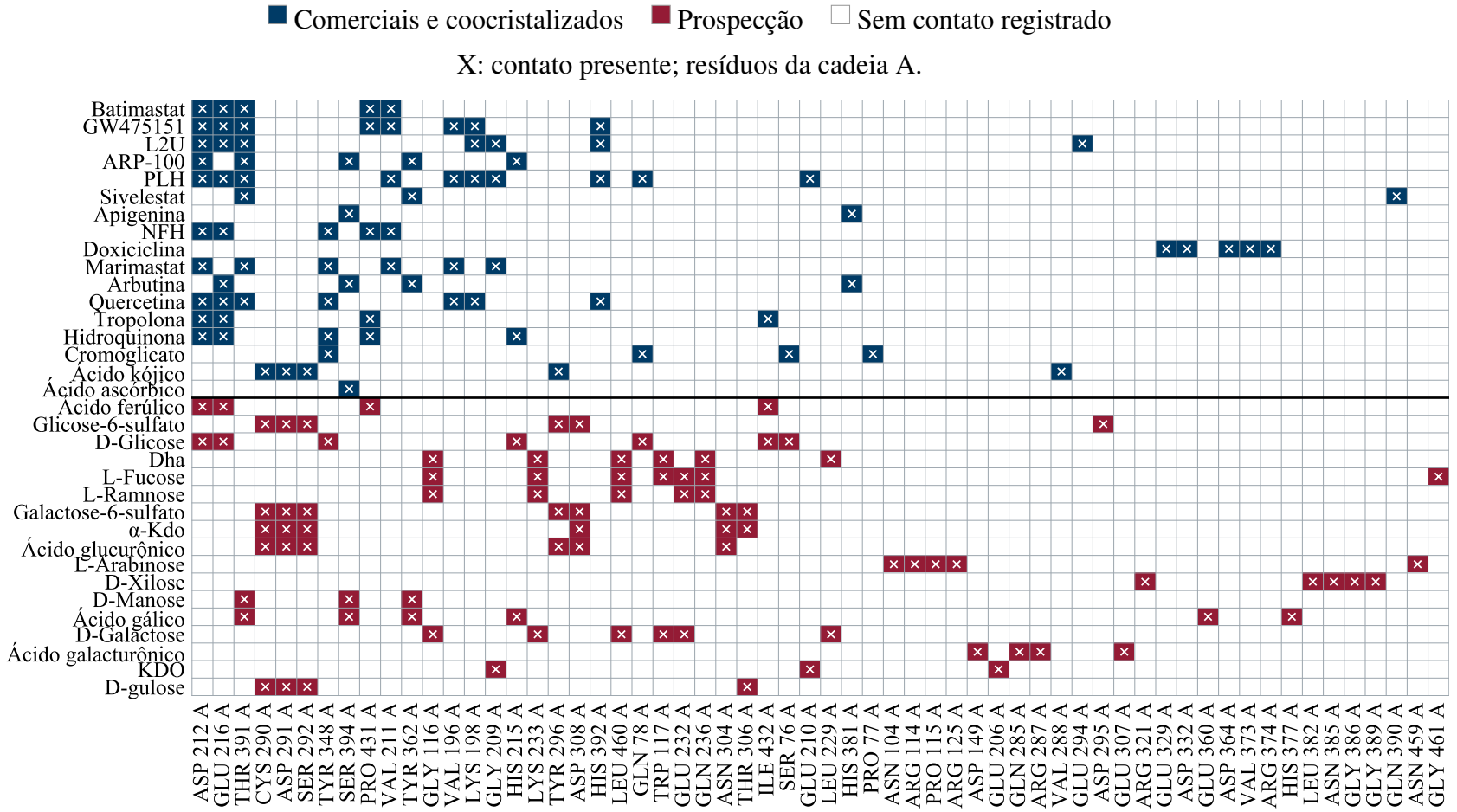
com pontuação 3,196 kcal/mol menos negativa que a de batimastat. A L-tirosina suplementar não integra essa classificação.

As medianas de FEB foram -5,921 kcal/mol para os ligantes comerciais e coocristalizados e -4,568 kcal/mol para os compostos em prospecção. A pontuação do ácido ferúlico foi ligeiramente mais negativa que a primeira mediana, embora permaneça distante dos líderes do conjunto. Esse resultado o diferencia dos demais compostos de seu grupo. Os ligantes comerciais e coocristalizados selecionados incluem moléculas estudadas para outros alvos; em TYRP1, suas pontuações permitem comparar as poses previstas nesse receptor.

Na Figura 21, ASP 212, GLU 216 e THR 391 da cadeia A apresentam contatos com 12, 11 e 10 ligantes, respectivamente. O mapa distribui as presenças por 60 resíduos, com numerosas colunas de baixa recorrência. Esse padrão indica maior diversidade de resíduos envolvidos entre as poses apresentadas, sem demonstrar seletividade ou inibição de TYRP1.

A distribuição por grupo destacou ASP 212, com contato em 10 ligantes comerciais e coocristalizados e 2 compostos em prospecção, e GLU 216, com contato em 9 e 2 ligantes, respectivamente; ambos pertencem à cadeia A. Os contatos mais recorrentes vieram principalmente do conjunto comercial e coocristalizado. Além disso, 28 dos 60 resíduos apareceram em apenas um ligante. Essa dispersão motiva verificar a localização e a orientação das poses antes de atribuir relevância funcional aos contatos menos recorrentes. O número total de resíduos contatados no conjunto não mede a estabilidade dos complexos.

Figura 21 – Matriz de presença das interações dos 34 ligantes com os resíduos da TYRP1 humana (5M8P).



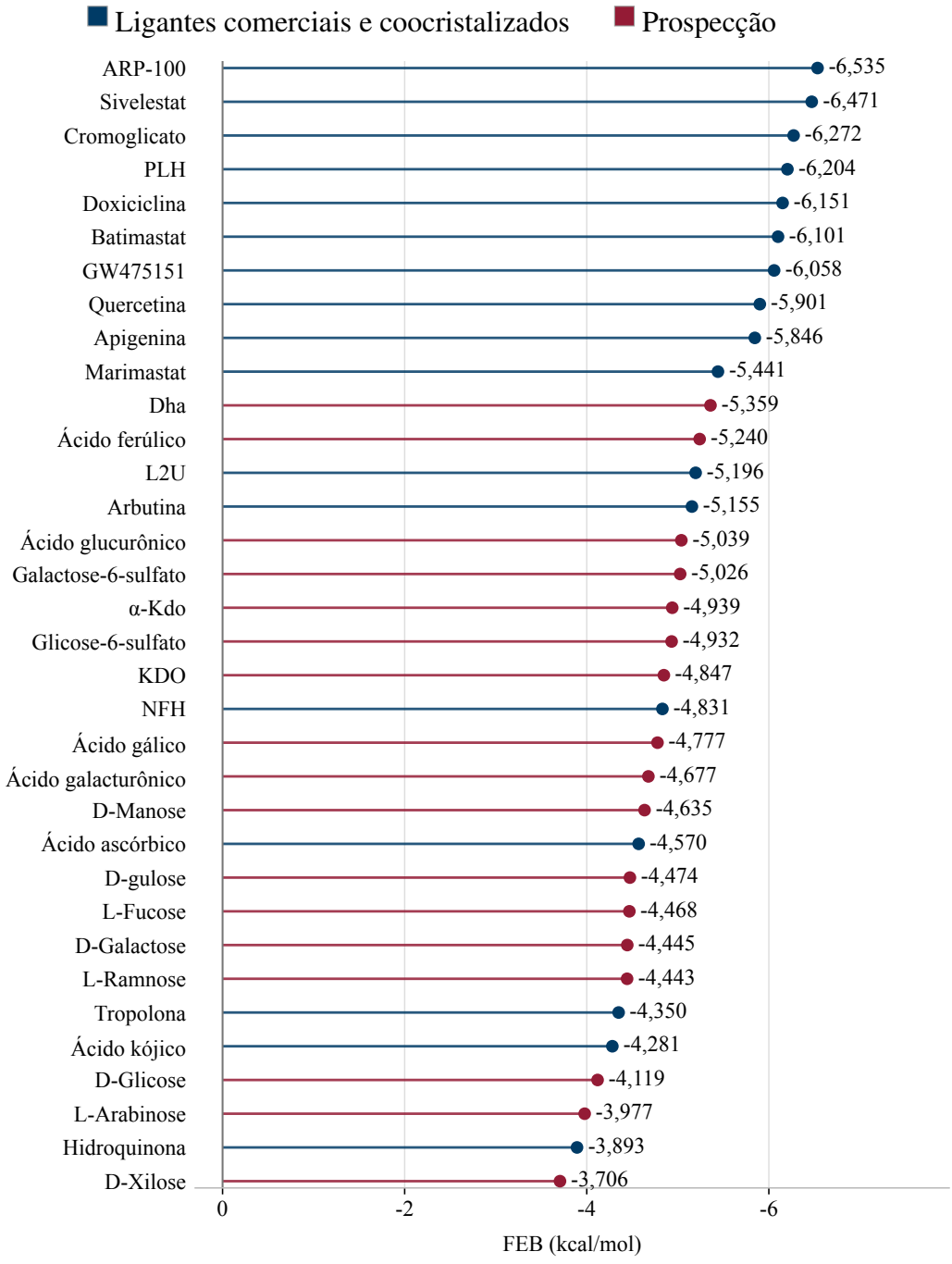
Na comparação direta, batimastat e ácido ferúlico compartilharam contatos com ASP 212, GLU 216 e PRO 431. Batimastat também contatou THR 391 e VAL 211, enquanto o ácido ferúlico contatou ILE 432. A FEB do ácido ferúlico foi 3,196 kcal/mol menos negativa que a de batimastat.

5.3.5 Elastase de neutrófilos humanos (1H1B)

Os resultados de elastase incorporam as coordenadas corrigidas para os dois grupos. A sobreposição de GW475151 apresentada na subseção de RMSD pertence à execução anterior e não caracteriza as novas poses. A análise a seguir combina a classificação por FEB com os contatos identificados nas poses selecionadas (Cole *et al.*, 2005; Macdonald *et al.*, 2002; Warren *et al.*, 2006).

A Figura 22 apresenta a classificação conjunta dos ligantes, mantendo a distinção entre os grupos.

Figura 22 – Pontuações de docking (FEB, kcal/mol) dos 34 ligantes para a elastase de neutrófilos humanos (1H1B).



Na execução atualizada, ARP-100 (-6,535 kcal/mol) e Sivelestat (-6,471 kcal/mol) ocuparam as duas primeiras posições entre os ligantes comerciais e coocristalizados, com diferença de 0,064 kcal/mol. No conjunto de prospecção, destacaram-se Dha (-5,359 kcal/mol), ácido ferúlico (-5,240 kcal/mol) e ácido glucurônico (-5,039 kcal/mol). Dha ocupou a 11ª posição entre os 34 ligantes, com FEB 1,176 kcal/mol menos negativa que a do primeiro colocado do conjunto comercial e coocristalizado.

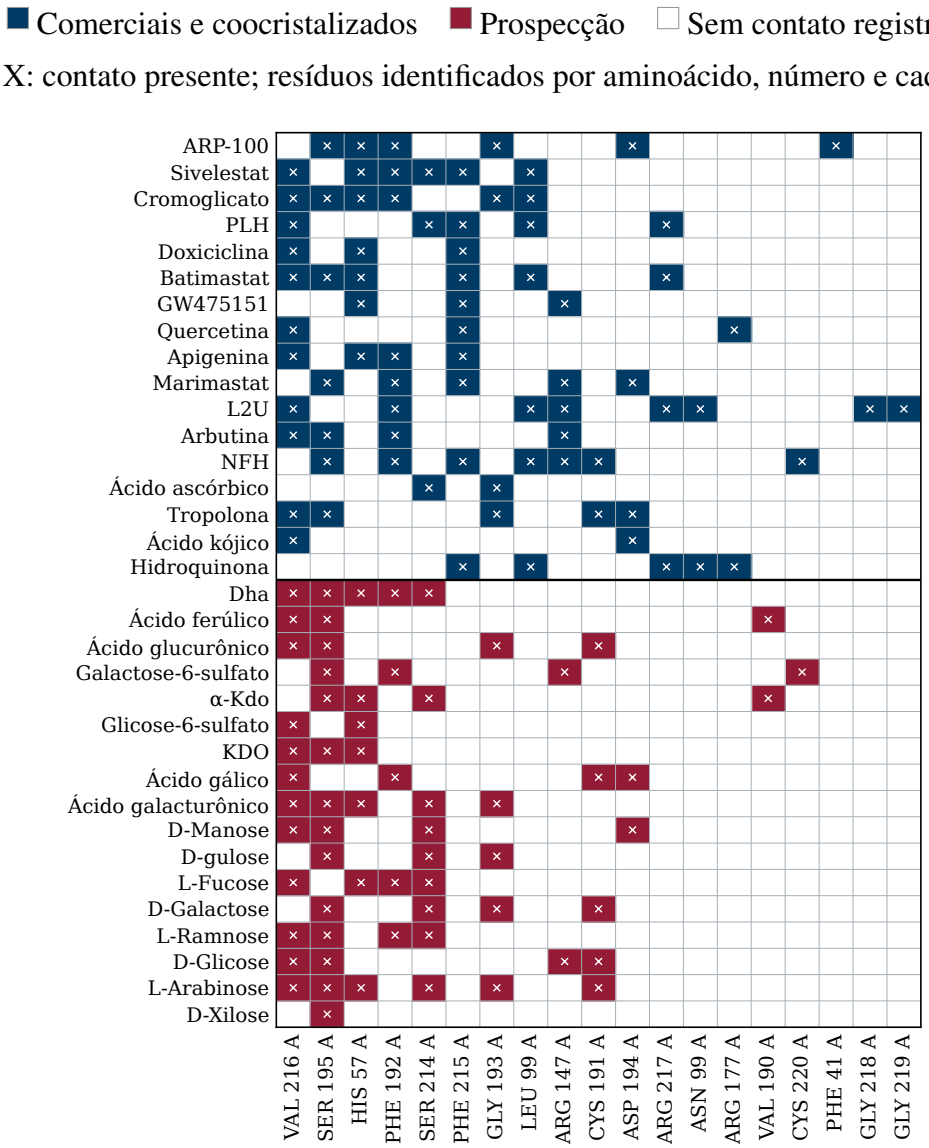
As medianas foram -5,846 kcal/mol para os ligantes comerciais e coocristalizados e

-4,677 kcal/mol para o conjunto de prospecção. As faixas de FEB foram de -6,535 a -3,893 kcal/mol e de -5,359 a -3,706 kcal/mol, respectivamente. Houve sobreposição entre as faixas: os melhores compostos do conjunto de prospecção apresentaram pontuações mais negativas que parte dos ligantes comerciais e coocristalizados, embora não alcançassem o líder. A sobreposição descreve o posicionamento relativo dos ligantes nesta triagem, sem indicar equivalência de atividade biológica entre os grupos.

A Figura 23 foi regenerada com os relatórios PLIP das mesmas poses de menor FEB utilizadas na classificação. VAL 216 (cadeia A) apresentou contato com 23 ligantes; SER 195 (cadeia A) apresentou contato com 21 ligantes; HIS 57 (cadeia A) apresentou contato com 14 ligantes. O mapa reúne 19 resíduos distintos.

A distribuição por grupo mostrou VAL 216 em 11 ligantes comerciais e coocristalizados e 12 compostos em prospecção; SER 195 ocorreu em 7 e 14 ligantes, respectivamente. ARP-100 apresentou contatos com 6 resíduos distintos, e Dha, com 5. Cada par ligante–resíduo foi contado uma única vez. A maior recorrência de SER 195 no conjunto de prospecção, em conjunto com sua mediana de FEB menos negativa, reforça que presença de contato e classificação energética descrevem aspectos diferentes das poses.

Figura 23 – Matriz de presença das interações dos 34 ligantes com os resíduos de elastase de neutrófilos humanos (1H1B).



Fonte: PLIP das poses de menor FEB da execução corrigida; resíduos em ordem decrescente de recorrência.

Na comparação direta, ARP-100 e Dha compartilharam contatos com HIS 57, PHE 192 e SER 195. ARP-100 também contatou ASP 194, GLY 193 e PHE 41; Dha apresentou contatos adicionais com SER 214 e VAL 216. A FEB de Dha foi 1,176 kcal/mol menos negativa que a de ARP-100.

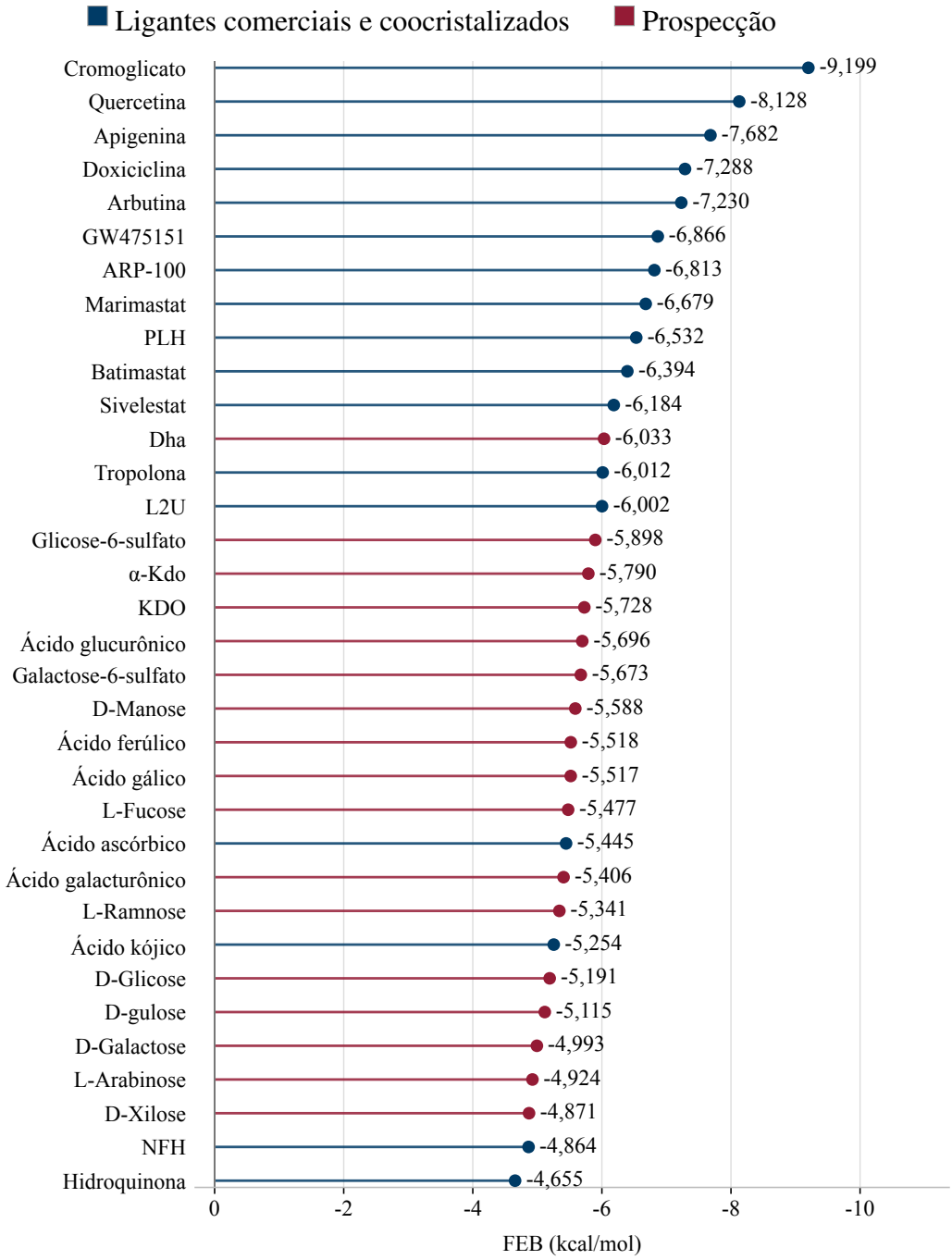
5.3.6 Hialuronidase humana 1 (2PE4)

A execução com coordenadas corrigidas substitui os valores anteriores dos dois grupos. A ausência de um inibidor cristalográfico equivalente impede a avaliação de redocking por essa

referência; nenhum RMSD foi atribuído a 2PE4 (Chao; Muthukumar; Herzberg, 2007; Cole *et al.*, 2005).

A Figura 24 apresenta a classificação conjunta dos ligantes, mantendo a distinção entre os grupos.

Figura 24 – Pontuações de docking (FEB, kcal/mol) dos 34 ligantes para a hialuronidase humana 1 (2PE4).



Na execução atualizada, cromoglicato (-9,199 kcal/mol) e quercetina (-8,128 kcal/mol) ocuparam as primeiras posições entre os ligantes comerciais e coocristalizados, com diferença

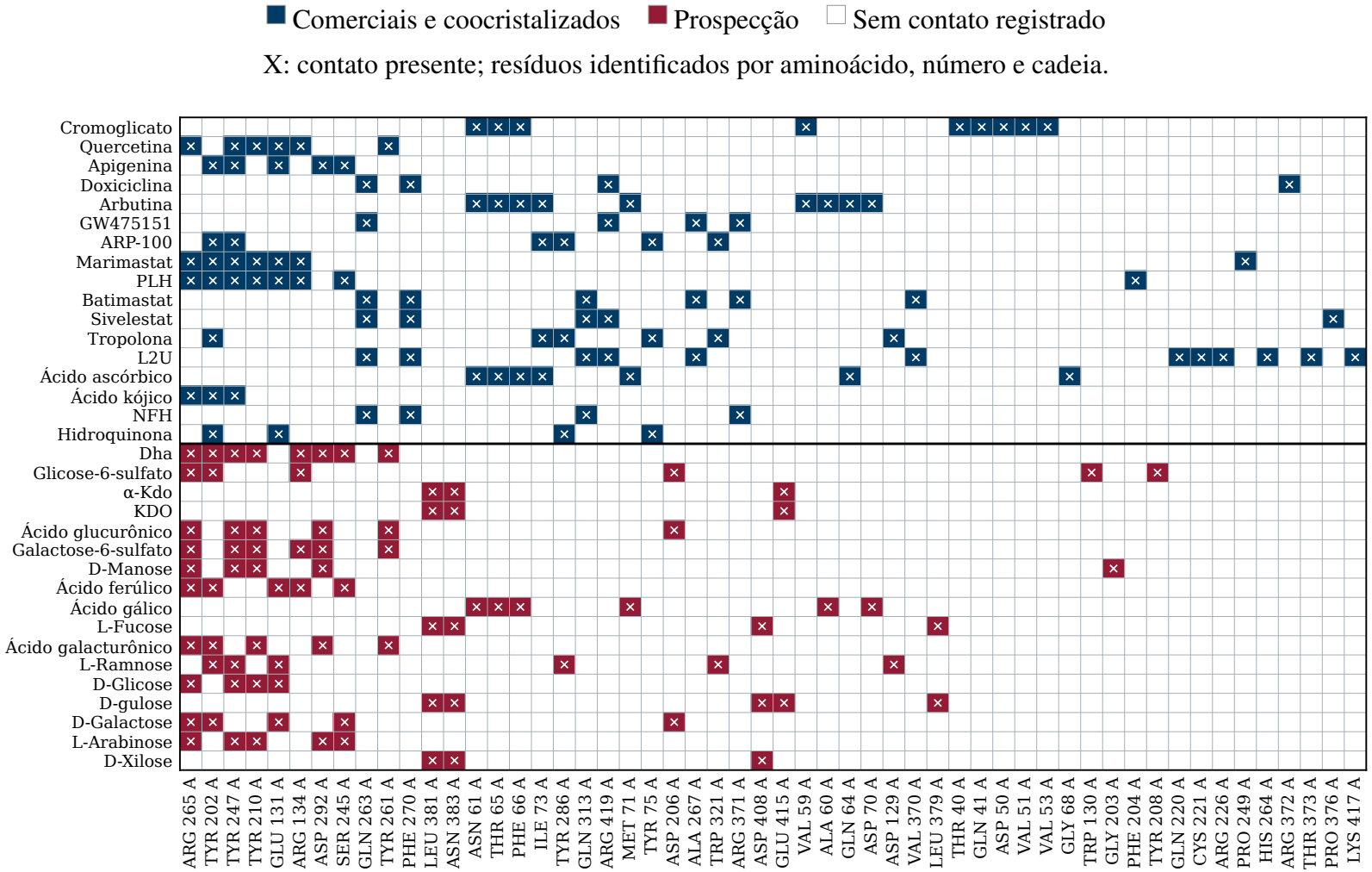
de 1,071 kcal/mol. No conjunto de prospecção, destacaram-se Dha (-6,033 kcal/mol), glicose-6-sulfato (-5,898 kcal/mol) e α-Kdo (-5,790 kcal/mol). Dha ocupou a 12ª posição entre os 34 ligantes, com FEB 3,166 kcal/mol menos negativa que a do primeiro colocado do conjunto comercial e coocristalizado.

As medianas foram -6,532 kcal/mol para os ligantes comerciais e coocristalizados e -5,517 kcal/mol para o conjunto de prospecção. As faixas de FEB foram de -9,199 a -4,655 kcal/mol e de -6,033 a -4,871 kcal/mol, respectivamente. Houve sobreposição entre as faixas: os melhores compostos do conjunto de prospecção apresentaram pontuações mais negativas que parte dos ligantes comerciais e coocristalizados, embora não alcançassem o líder. A sobreposição descreve o posicionamento relativo dos ligantes nesta triagem, sem indicar equivalência de atividade biológica entre os grupos.

A Figura 25 foi regenerada com os relatórios PLIP das mesmas poses de menor FEB utilizadas na classificação. ARG 265 (cadeia A) apresentou contato com 14 ligantes; TYR 202 (cadeia A) apresentou contato com 13 ligantes; TYR 247 (cadeia A) apresentou contato com 13 ligantes. O mapa reúne 54 resíduos distintos.

A distribuição por grupo mostrou ARG 265 em 4 ligantes comerciais e coocristalizados e 10 compostos em prospecção; TYR 202 ocorreu em 7 e 6 ligantes, respectivamente. O cromoglicato apresentou contatos com 9 resíduos distintos, e Dha, com 8. Cada par ligante–resíduo foi contado uma única vez. A maior recorrência de ARG 265 no conjunto de prospecção caracteriza a distribuição das poses desse conjunto, sem explicar isoladamente sua classificação por FEB.

Figura 25 – Matriz de presença das interações dos 34 ligantes com os resíduos de hialuronidase humana 1 (2PE4).



Fonte: PLIP das poses de menor FEB da execução corrigida; resíduos em ordem decrescente de recorrência.

Embora Dha tenha apresentado a menor FEB entre os compostos para prospecção em 2PE4, o ácido gálico foi selecionado para a comparação por compartilhar o maior número de resíduos com cromoglicato. Os dois ligantes compartilharam contatos com ASN 61, PHE 66 e THR 65. Cromoglicato também contatou ASP 50, GLN 41, THR 40, VAL 51, VAL 53 e VAL 59; o ácido gálico apresentou contatos adicionais com ALA 60, ASP 70 e MET 71. A FEB do ácido gálico foi 3,682 kcal/mol menos negativa que a de cromoglicato.

5.4 SÍNTESE COMPARATIVA DOS LIGANTES SELECIONADOS

A Tabela 9 reúne, para cada receptor, o ligante de menor FEB do conjunto comercial e coocristalizado e o composto para prospecção selecionado pela sobreposição de contatos. Nos empates de sobreposição, a FEB mais negativa definiu a escolha. A coluna *n* indica quantos resíduos distintos aparecem como contato nas duas poses; cada resíduo é contado uma vez por ligante. Os resíduos listados foram identificados pelo PLIP.

Tabela 9 – Ligantes selecionados e resíduos compartilhados nas poses de docking.

PDB	Ligante comparador (FEB, kcal/mol)	Composto para prospecção (FEB, kcal/mol)	n	Resíduos compartilhados
1GKC	L2U (−13,465)	Glicose-6-sulfato (−6,971)	5	PRO 421, TYR 423, LEU 188, ALA 189, GLU 402
1HFC	GW475151 (−12,366)	Glicose-6-sulfato (−7,591)	4	LEU 181, HIS 218, TYR 240, GLU 219
8H78	L2U (−15,656)	Galactose-6-sulfato (−6,802)	4	GLY 136, HIS 121, ILE 142, THR 144
5M8P	Batimastat (−9,216)	Ácido ferúlico (−6,020)	3	ASP 212, GLU 216, PRO 431
1H1B	ARP-100 (−6,535)	Dha (−5,359)	3	HIS 57, PHE 192, SER 195
2PE4	Cromoglicato (−9,199)	Ácido gálico (−5,517)	3	ASN 61, PHE 66, THR 65

Cada par apresentou de três a cinco resíduos de contato em comum. A glicose-6-sulfato compartilhou cinco resíduos com L2U em MMP-9 e quatro com GW475151 em MMP-1; nos demais receptores, os pares compartilharam três ou quatro resíduos. Em todos os casos, a FEB do ligante comercial ou coocristalizado foi mais negativa. As subseções por receptor também descrevem os resíduos exclusivos de cada pose, que ajudam a caracterizar as diferenças nos contatos previstos.

6 CONCLUSÃO

O objetivo geral foi atendido pela comparação, em seis receptores humanos associados à pele, entre o ligante de menor FEB do conjunto comercial e coocristalizado e o composto para prospecção selecionado pela sobreposição dos contatos. Os pares selecionados foram L2U e glicose-6-sulfato em MMP-9; GW475151 e glicose-6-sulfato em MMP-1; L2U e galactose-6-sulfato em MMP-2; batimastat e ácido ferúlico em TYRP1; ARP-100 e Dha em elastase; e cromoglicato e ácido gálico em hialuronidase 1.

As duplas compartilharam de três a cinco resíduos de contato. A maior sobreposição ocorreu entre L2U e glicose-6-sulfato em MMP-9, com cinco resíduos em comum. A glicose-6-sulfato também compartilhou quatro resíduos com GW475151 em MMP-1. Em MMP-2, L2U e galactose-6-sulfato tiveram quatro resíduos em comum; nos demais receptores, cada dupla compartilhou três. Em todos os pares, o ligante comparador apresentou FEB mais negativa. Em 2PE4, o ácido gálico foi selecionado pela sobreposição de contatos com cromoglicato, embora Dha tenha apresentado a menor FEB entre os compostos para prospecção.

Os objetivos específicos foram cumpridos: foram delimitados 17 compostos para prospecção com base em publicações sobre SPE e materiais microalgais relacionados; foram selecionadas estruturas cristalográficas de seis receptores; e foram realizadas as simulações com a função Vina para elastase e hialuronidase 1 e AD4 com mapas AD4Zn para MMP-1, MMP-2, MMP-9 e TYRP1. A análise das pontuações e dos relatórios PLIP, apoiada pela inspeção no PyMOL, permitiu identificar e comparar os resíduos envolvidos nas poses selecionadas.

Os resultados caracterizam os perfis de docking dos compostos isolados e indicam quais podem ser priorizados em ensaios bioquímicos. A confirmação de efeitos sobre a atividade enzimática e a caracterização da SPE de *T. chuii* dependem de etapas experimentais.

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Recomenda-se caracterizar quimicamente a SPE de *T. chuii* e verificar se os compostos selecionados para prospecção estão presentes no material obtido nas condições de cultivo utilizadas. Essa análise pode identificar os açúcares, derivados sulfatados e fenólicos e quantificar os componentes detectados.

Os compostos selecionados pela comparação de contatos podem ser avaliados em ensaios bioquímicos específicos para cada receptor, incluindo curvas de concentração e controles adequados. Os ensaios permitirão medir alterações na atividade enzimática e comparar os resultados com os perfis previstos por docking.

Como etapa seguinte, a SPE e os compostos selecionados podem ser estudados em modelos celulares da pele, avaliando viabilidade celular, marcadores de estresse oxidativo, componentes da matriz extracelular, hidratação e melanogênese. A parte computacional pode ser ampliada com a validação dos protocolos por redocking, a investigação da flexibilidade dos receptores e o refinamento do tratamento dos centros metálicos.

REFERÊNCIAS

ADAMO, G.; SANTONICOLA, P.; PICCIOTTO, S.; GARGANO, P.; NICOSIA, A.; LONGO, V.; ALOI, N.; ROMANCINO, D. P.; PATERNA, A.; RAO, E.; RACCOSTA, S.; NOTO, R.; SALAMONE, M.; DEIDDA, I.; COSTA, S.; DI SANO, C.; ZAMPI, G.; MORSBACH, S.; LANDFESTER, K.; COLOMBO, P.; WEI, M.; BERGESE, P.; TOUZET, N.; MANNO, M.; DI SCHIAVI, E.; BONGIOVANNI, A. Extracellular vesicles from the microalga *Tetraselmis chuii* are biocompatible and exhibit unique bone tropism along with antioxidant and anti-inflammatory properties. **Communications Biology**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 941, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-024-06612-9.

AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECOSAN). **Authorisation to market *Tetraselmis chuii***. Madrid, 4 mar. 2014. Disponível em: https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/novel-food_authorisation_2014_auth-letter_tetraselmis_chuii_en.pdf. Acesso em: 29 out. 2026.

AUTODOCK VINA. **AutoDock Vina Manual**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://vina.scripps.edu/manual/. Acesso em: 3 nov. 2026.

BECKER, B.; HÅRD, K.; MELKONIAN, M.; KAMERLING, J. P.; VLIEGENTHART, J. F. G. Identification of 3-deoxy-manno-2-octulosonic acid, 3-deoxy-5-O-methyl-manno-2-octulosonic acid and 3-deoxy-lyxo-2-heptulosaric acid in the cell wall (theca) of the green alga *Tetraselmis striata* Butcher (Prasinophyceae). **European Journal of Biochemistry**, [S. l.], v. 182, n. 1, p. 153–160, 1989. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1989.tb14811.x.

BERMAN, H. M.; WESTBROOK, J.; FENG, Z.; GILLILAND, G.; BHAT, T. N.; WEISSIG, H.; SHINDYALOV, I. N.; BOURNE, P. E. The Protein Data Bank. **Nucleic Acids Research**, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 235–242, 2000. DOI: https://doi.org/10.1093/nar/28.1.235.

BROWN, M. R. The amino-acid and sugar composition of 16 species of microalgae used in mariculture. **Journal of Experimental Marine Biology and Ecology**, [S. l.], v. 145, n. 1, p. 79–99, 1991. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-0981(91)90007-J. Citado indiretamente a partir de Pereira *et al.* (2019).

CHAO, K. L.; MUTHUKUMAR, L.; HERZBERG, O. Structure of Human Hyaluronidase-1, a Hyaluronan Hydrolyzing Enzyme Involved in Tumor Growth and Angiogenesis. **Biochemistry**, [S. l.], v. 46, n. 23, p. 6911–6920, 2007. DOI: https://doi.org/10.1021/bi700382g.

COKDINLEYEN, M.; ALVAREZ-RIVERA, G.; TEJERA, J. L. G.; MENDIOLA, J. A.; VALDÉS, A.; KARA, H.; IBÁÑEZ, E.; CIFUENTES, A. *Tetraselmis chuii* Edible Microalga as a New Source of Neuroprotective Compounds Obtained Using Fast Biosolvent Extraction. **International Journal of Molecular Sciences**, [S. l.], v. 25, n. 7, p. 3897, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms25073897.

COLE, J. C.; MURRAY, C. W.; NISSINK, J. W. M.; TAYLOR, R. D.; TAYLOR, R. Comparing protein–ligand docking programs is difficult. **Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics**, [S. l.], v. 60, n. 3, p. 325–332, 2005. DOI: https://doi.org/10.1002/prot.20497.

DELATTRE, C.; PIERRE, G.; LAROCHE, C.; MICHAUD, P. Production, extraction and characterization of microalgal and cyanobacterial exopolysaccharides. **Biotechnology Advances**, [S. l.], v. 34, n. 7, p. 1159–1179, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2016.08.001.

DUARTE, M. E. R.; CAUDURO, J. P.; NOSEDA, D. G.; NOSEDA, M. D.; GONÇALVES, A. G.; PUJOL, C. A.; DAMONTE, E. B.; CEREZO, A. S. The structure of the agaran sulfate from *Acanthophora spicifera* (Rhodomelaceae, Ceramiales) and its antiviral activity: Relation between structure and antiviral activity in agarans. **Carbohydrate Research**, [S. l.], v. 339, n. 2, p. 335–347, 2004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carres.2003.09.028.

EBERHARDT, J.; SANTOS-MARTINS, D.; TILLACK, A. F.; FORLI, S. AutoDock Vina 1.2.0: New Docking Methods, Expanded Force Field, and Python Bindings. **Journal of Chemical Information and Modeling**, [S. l.], v. 61, n. 8, p. 3891–3898, 2021. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.1c00203.

FALCAO, B.; VISHWAKARMA, J.; JADAV, H.; VAVILALA, S. L. In Vitro Evaluation of The Antioxidant and Anti-Skin Aging Properties of Green Algal Sulfated Polysaccharides. **Archives of Microbiology & Immunology**, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 75–90, 2020. DOI: https://doi.org/10.26502/ami.93650047.

GARGANO, P.; PICCIOTTO, S.; PATERNA, A.; RACCOSTA, S.; RAO, E.; ROMANCINO, D. P.; SMERALDI, G.; MANNO, M.; SALAMONE, M.; ZAROVNI, N.; ADAMO, G.; BONGIOVANNI, A. Extracellular vesicles from microalgae as natural bioactive agents for UVB protection, anti-aging, and skin depigmentation. **Biomedicine & Pharmacotherapy**, [S. l.], v. 194, p. 118961, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2025.118961.

GERESH, S.; ARAD, S. M.; LEVY-ONTMAN, O.; ZHANG, W.; TEKOAH, Y.; GLASER, R. Isolation and characterization of poly- and oligosaccharides from the red microalga *Porphyridium* sp. **Carbohydrate Research**, [S. l.], v. 344, n. 3, p. 343–349, 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carres.2008.11.012.

HADIYANTO, H.; KHOIRONI, A.; DIANRATRI, I.; JOELYNA, F. A.; CHRISTWARDANA, M.; SABHIRA, A. I.; BAIHAQI, R. A. Microplastic removal in aquatic systems using extracellular polymeric substances (EPS) of microalgae. **Sustainable Environment**, [S. l.], v. 11, n. 1, art. 2454756, 2025. DOI: https://doi.org/10.1080/27658511.2025.2454756.

HE, Y.; JI, L.; YUAN, Y.; RUI, D.; LI, J.; CHENG, P.; SUN, L.; FAN, J. Recent advances in polysaccharide-dominated extracellular polymeric substances from microalgae: A review. **International Journal of Biological Macromolecules**, [S. l.], v. 302, p. 140572, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.140572.

KHEMIRI, S.; KHELIFI, N.; MESSAOUD, C.; SMAALI, I. Bioprospecting of microalgae for a potential use as enzyme inhibitors, anti-ageing and prebiotic agents. **Biocatalysis and Agricultural Biotechnology**, [S. l.], v. 51, p. 102759, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2023.102759.

KIM, S.; CHEN, J.; CHENG, T.; GINDULYTE, A.; HE, J.; HE, S.; LI, Q.; SHOEMAKER, B. A.; THIESSEN, P. A.; YU, B.; ZASLAVSKY, L.; ZHANG, J.; BOLTON, E. E. PubChem 2023 update. **Nucleic Acids Research**, [S. l.], v. 51, n. D1, p. D1373–D1380, 2023. DOI: https://doi.org/10.1093/nar/gkac956.

LAI, X.; WICHERS, H. J.; SOLER-LOPEZ, M.; DIJKSTRA, B. W. Structure of Human Tyrosinase Related Protein 1 Reveals a Binuclear Zinc Active Site Important for Melanogenesis. **Angewandte Chemie International Edition**, [S. l.], v. 56, n. 33, p. 9812–9815, 2017. DOI: https://doi.org/10.1002/anie.201704616.

LI, C.; RAJASEKAR, P.; LEE, J. H.; KIM, J.-C.; PALANISAMY, S.; YOU, S.; LEE, D.-J. Structural characterization and immunomodulatory activity of sulfated polysaccharides from the green microalgae *Tetraselmis suecica*. **Fitoterapia**, [S. l.], v. 193, p. 107411, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fitote.2026.107411.

LIU, E.; XUE, Z.; LI, Y.; LIAO, Y. Photoaging Decoded: Extracellular Matrix Alterations and Mechanisms via Mitogen-Activated Protein Kinase/Matrix Metalloproteinase, Transforming Growth Factor-β Pathways, and Glycosaminoglycan Metabolism. **Tissue Engineering Part B: Reviews**, [S. l.], v. 31, n. 5, p. 479–491, 2025. DOI: https://doi.org/10.1089/ten.teb.2024.0274.

LIU, H. M.; CHENG, M. Y.; XUN, M. H.; ZHAO, Z. W.; ZHANG, Y.; TANG, W.; CHENG, J.; NI, J.; WANG, W. Possible Mechanisms of Oxidative Stress-Induced Skin Cellular Senescence, Inflammation, and Cancer and the Therapeutic Potential of Plant Polyphenols. **International Journal of Molecular Sciences**, [S. l.], v. 24, n. 4, p. 3755, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms24043755.

MACDONALD, S. J. F.; DOWLE, M. D.; HARRISON, L. A.; CLARKE, G. D. E.; INGLIS, G. G. A.; JOHNSON, M. R.; SHAH, P.; SMITH, R. A.; AMOUR, A.; FLEETWOOD, G.; HUMPHREYS, D. C.; MOLLOY, C. R.; DIXON, M.; GODWARD, R. E.; WONACOTT, A. J.; SINGH, O. M. P.; HODGSON, S. T.; HARDY, G. W. Discovery of Further Pyrrolidine trans -Lactams as Inhibitors of Human Neutrophil Elastase (HNE) with Potential as Development Candidates and the Crystal Structure of HNE Complexed with an Inhibitor (GW475151). **Journal of Medicinal Chemistry**, [S. l.], v. 45, n. 18, p. 3878–3890, 2002. DOI: https://doi.org/10.1021/jm020881f.

MAI, T.; ABDU RAHMAN, N.; PANG, S. Y.; TAN, J. P.; CHEW, S. C. Green extraction approach for green microalga *Tetraselmis tetrahele*: Enhanced phenolic yield and bioactivity via Ultrasound-Assisted extraction. **Ultrasonics Sonochemistry**, [S. l.], v. 127, p. 107774, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2026.107774.

MOON, S.-H.; CHO, S.-J. Evaluation of the antioxidant activity of *Tetraselmis chuii* after *in vitro* gastrointestinal digestion and investigation of its antioxidant peptides. **Algal Research**, [S. l.], v. 76, p. 103328, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.algal.2023.103328.

MORRIS, G. M.; HUEY, R.; LINDSTROM, W.; SANNER, M. F.; BELEW, R. K.; GOODSELL, D. S.; OLSON, A. J. AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated docking with selective receptor flexibility. **Journal of Computational Chemistry**, [S. l.], v. 30, n. 16, p. 2785–2791, 2009. DOI: https://doi.org/10.1002/jcc.21256.

NAÇÕES UNIDAS. **Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development**. Nova Iorque, 2015. Disponível em: https://sdgs.un.org/2030agenda. Acesso em: 29 out. 2026.

NANCE, M. L.; LABONTE, J. W.; ADOLF-BRYFOGLE, J.; GRAY, J. J. Development and Evaluation of GlycanDock: A Protein–Glycoligand Docking Refinement Algorithm in Rosetta. **The Journal of Physical Chemistry B**, [S. l.], v. 125, n. 25, p. 6807–6820, 2021. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c00910.

OPENAI. ChatGPT. [Ferramenta de inteligência artificial generativa]. [S. l.], 2026. Disponível em: https://chatgpt.com/. Acesso em: 3 nov. 2026.

PAPACCIO, F.; D'ARINO, A.; CAPUTO, S.; BELLEI, B. Focus on the Contribution of Oxidative Stress in Skin Aging. **Antioxidants**, [S. l.], v. 11, n. 6, p. 1121, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/antiox11061121.

PARRA-RIOFRÍO, G.; GARCÍA-MÁRQUEZ, J.; CASAS-ARROJO, V.; URIBE-TAPIA, E.; ABDALA-DÍAZ, R. T. Antioxidant and Cytotoxic Effects on Tumor Cells of Exopolysaccharides from *Tetraselmis suecica* (Kylin) Butcher Grown Under Autotrophic and Heterotrophic Conditions. **Marine Drugs**, [S. l.], v. 18, n. 11, p. 534, 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/md18110534.

PATERSON, S.; VILLANUEVA-BERMEJO, D.; HERNÁNDEZ-LEDESMA, B.; GÓMEZ-CORTÉS, P.; DE LA FUENTE, M. A. Supercritical CO_2 extraction increases the recovery levels of omega-3 fatty acids in *Tetraselmis chuii* extracts. **Food Chemistry**, [S. l.], v. 453, p. 139692, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.139692.

PEREIRA, H.; SILVA, J.; SANTOS, T.; GANGADHAR, K. N.; RAPOSO, A.; NUNES, C.; COIMBRA, M. A.; GOUVEIA, L.; BARREIRA, L.; VARELA, J. Nutritional Potential and Toxicological Evaluation of *Tetraselmis* sp. CTP4 Microalgal Biomass Produced in Industrial Photobioreactors. **Molecules**, [S. l.], v. 24, n. 17, p. 3192, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules24173192.

RDKIT. **RDKit: Open-Source Cheminformatics. Documentação do módulo rdkit.Chem.rdMolAlign**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.rdkit.org/docs/source/rdkit.Chem.rdMolAlign.html. Acesso em: 5 out. 2026.

ROWSELL, S.; HAWTIN, P.; MINSHULL, C. A.; JEPSON, H.; BROCKBANK, S. M. V.; BARRATT, D. G.; SLATER, A. M.; MCPHEAT, W. L.; WATERSON, D.; HENNEY, A. M.; PAUPTIT, R. A. Crystal Structure of Human MMP9 in Complex with a Reverse Hydroxamate Inhibitor. **Journal of Molecular Biology**, [S. l.], v. 319, n. 1, p. 173–181, 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/s0022-2836(02)00262-0.

SALENTIN, S.; SCHREIBER, S.; HAUPT, V. J.; ADASME, M. F.; SCHROEDER, M. PLIP: fully automated protein–ligand interaction profiler. **Nucleic Acids Research**, [S. l.], v. 43, n. W1, p. W443–W447, 2015. DOI: https://doi.org/10.1093/nar/gkv315.

SANTOS-MARTINS, D.; FORLI, S.; RAMOS, M. J.; OLSON, A. J. AutoDock4Zn: An Improved AutoDock Force Field for Small-Molecule Docking to Zinc Metalloproteins. **Journal of Chemical Information and Modeling**, [S. l.], v. 54, n. 8, p. 2371–2379, 2014. DOI: https://doi.org/10.1021/ci500209e.

SCHRÖDINGER, LLC. **The PyMOL Molecular Graphics System, Version 2.5.0**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://pymol.org/support.html. Acesso em: 5 out. 2026.

SPURLINO, J. C.; SMALLWOOD, A. M.; CARLTON, D. D.; BANKS, T. M.; VAVRA, K. J.; JOHNSON, J. S.; COOK, E. R.; FALVO, J.; WAHL, R. C.; PULVINO, T. A.; WENDOLOSKI, J. J.; SMITH, D. L. 1.56 Å structure of mature truncated human fibroblast collagenase. **Proteins**, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 98–109, 1994. DOI: https://doi.org/10.1002/prot.340190203.

TAKEUCHI, T.; NOMURA, Y.; TAMITA, T.; NISHIKAWA, R.; KAKINUMA, H.; KOJIMA, N.; HITAKA, K.; TAMURA, Y.; KAMITANI, M.; MIMA, M.; NOZOE, A.; HAYASHI, M. Discovery of TP0597850: A Selective, Chemically Stable, and Slow Tight-Binding Matrix Metalloproteinase-2 Inhibitor with a Phenylbenzamide–Pentapeptide Hybrid Scaffold. **Journal of Medicinal Chemistry**, [S. l.], v. 66, n. 1, p. 822–836, 2023. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.2c01698.

TROTT, O.; OLSON, A. J. AutoDock Vina: Improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading. **Journal of Computational Chemistry**, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 455–461, 2010. DOI: https://doi.org/10.1002/jcc.21334.

TUVIKENE, R.; ROBAL, M.; FUJITA, D.; SALURI, K.; TRUUS, K.; TASHIRO, Y.; OGAWA, H.; MATSUKAWA, S. Funorans from *Gloiopeltis* species. Part I. Extraction and structural characteristics. **Food Hydrocolloids**, [S. l.], v. 43, p. 481–492, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2014.07.010.

WARREN, G. L.; ANDREWS, C. W.; CAPELLI, A.-M.; CLARKE, B.; LALONDE, J.; LAMBERT, M. H.; LINDVALL, M.; NEVINS, N.; SEMUS, S. F.; SENGER, S.; TEDESCO, G.; WALL, I. D.; WOOLVEN, J. M.; PEISHOFF, C. E.; HEAD, M. S. A Critical Assessment of Docking Programs and Scoring Functions. **Journal of Medicinal Chemistry**, [S. l.], v. 49, n. 20, p. 5912–5931, 2006. DOI: https://doi.org/10.1021/jm050362n.

APÊNDICE A – PLANEJAMENTO ORIGINAL DO PROJETO FINAL DE CURSO I

O Quadro 5 reproduz o planejamento apresentado no Projeto Final de Curso I. As colunas de 4 a 11 correspondem à numeração dos meses utilizada naquele documento. A marcação X indica uma atividade prevista para o mês, sem certificar sua realização. O quadro é preservado como registro histórico do planejamento e não como relatório de execução da etapa atual.

Quadro 5 – Cronograma de atividades previsto no Projeto Final de Curso I (PFC I); X indica planejamento, não conclusão da atividade.

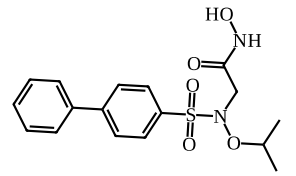
Atividade / mês	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Revisão bibliográfica	X	X	X	X	X	X	X	X
Redação do projeto		X	X	X	X	X	X	X
Seleção de compostos		X	X	X				
Modelagem de dados				X	X	X		
Obtenção das estruturas					X	X		
Simulações de docking					X	X	X	
Análise dos resultados						X	X	X
Entrega final e defesa								X

Fonte: Planejamento do autor apresentado no Projeto Final de Curso I (2026, p. 29). Marcação e distribuição mensal preservadas do documento original.

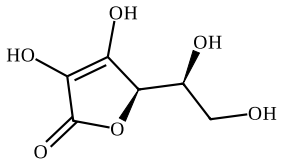
APÊNDICE B – REPRESENTAÇÕES BIDIMENSIONAIS DOS LIGANTES UTILIZADOS

Os painéis apresentam os 34 registros do inventário atual. As estruturas foram desenhadas no RDKit 2025.09.4 a partir dos SMILES registrados nos PDBQT de 1H1B, conferidos com os arquivos correspondentes de 2PE4. Cada representação preserva a conectividade e a estereoquímica registradas, sem representar a pose tridimensional ou suas cargas parciais.

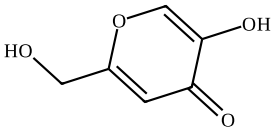
Figura 26 – Representações bidimensionais dos ligantes comerciais e de referência: painel 1 de 2, com os nove primeiros registros do inventário.



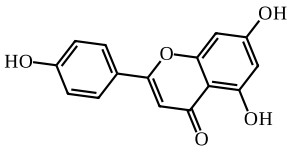
ARP-100



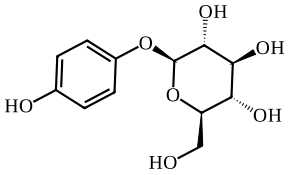
Ácido ascórbico



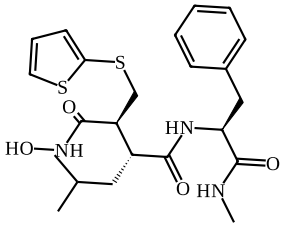
Ácido kójico



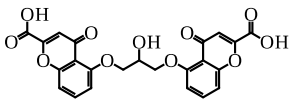
Apigenina



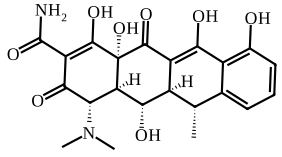
Arbutina



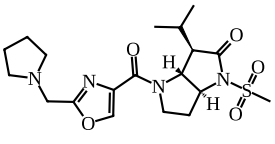
Batimastat



Cromoglicato



Doxiciclina

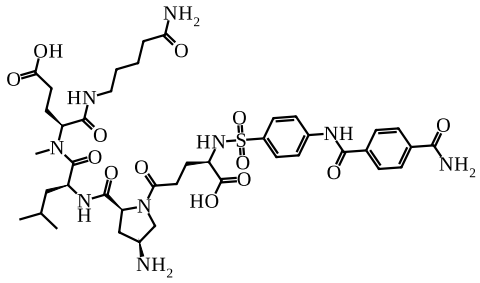


GW475151

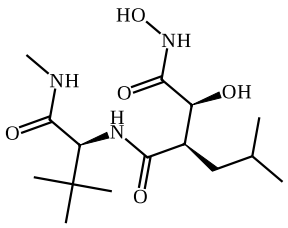
Figura 27 – Representações bidimensionais dos ligantes comerciais e de referência: painel 2 de 2, com os oito registros restantes. L2U ocupa duas colunas para facilitar a leitura.



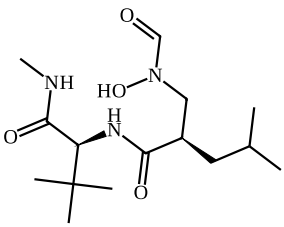
Hidroquinona



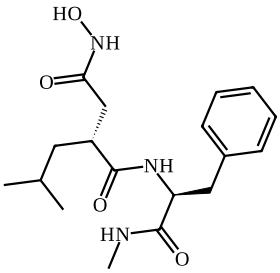
L2U



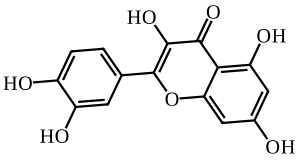
Marimastat



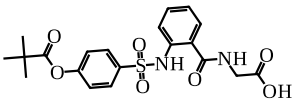
NFH



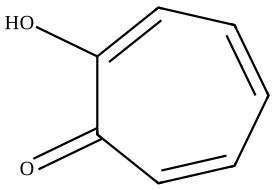
PLH



Quercetina

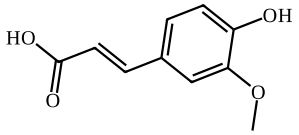


Sivelestat

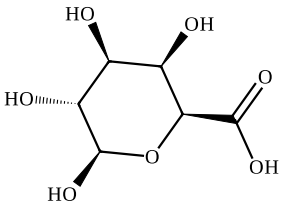


Tropolona

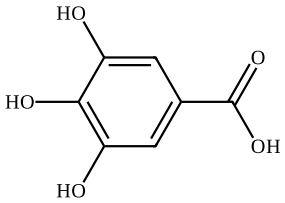
Figura 28 – Representações bidimensionais dos compostos selecionados para prospecção: painel 1 de 2, com os nove primeiros registros do inventário.



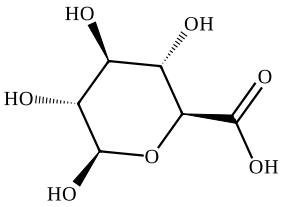
Ácido ferúlico



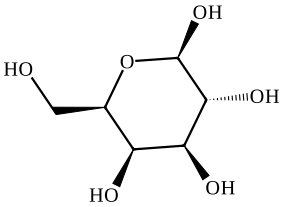
Ácido galacturônico



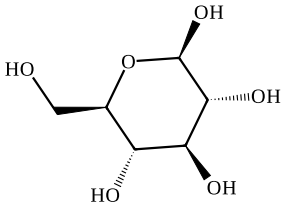
Ácido gálico



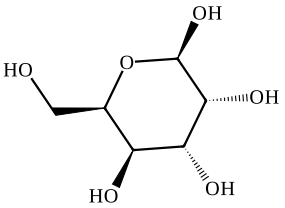
Ácido glucurônico



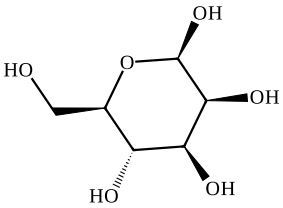
D-Galactose



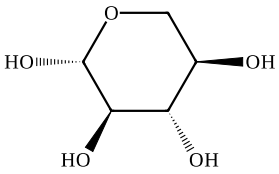
D-Glicose



D-Gulose

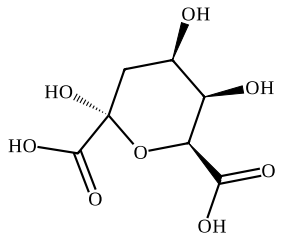


D-Manose

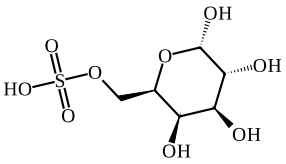


D-Xilose

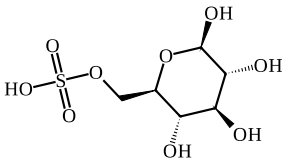
Figura 29 – Representações bidimensionais dos compostos selecionados para prospecção: painel 2 de 2, com os oito registros restantes. O asterisco identifica KDO e α-Kdo, registros com o mesmo SMILES estereoquímico nos arquivos preparados.



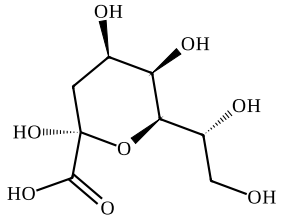
Dha



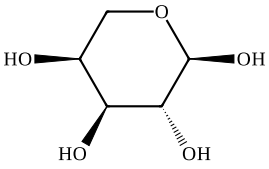
Galactose-6-sulfato



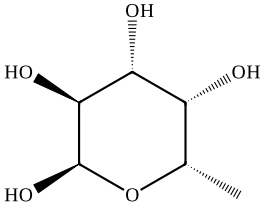
Glicose-6-sulfato



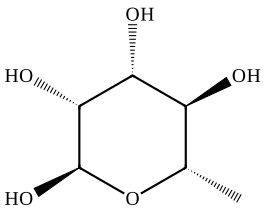
KDO *



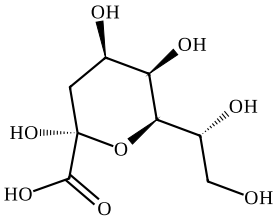
L-Arabinose



L-Fucose



L-Ramnose



alpha-Kdo *

As 34 estruturas passaram pela sanitização do RDKit e pela conferência dos átomos pesados com o mapeamento `SMILES IDX`. KDO e α-Kdo mantêm dois registros no inventário, mas possuem o mesmo SMILES estereoquímico; os desenhos não indicam moléculas distintas. As representações não determinam o estado de protonação em solução nem substituem uma identificação experimental. Nomes, SMILES, arquivos de origem, verificações e hashes SHA-256 constam no mapeamento suplementar, que preserva a rastreabilidade dos painéis.